第七章 解偏微分方程

计算物理基础

本章内容

§7.1 差分法解热传导方程

§7.2 差分法解弦振动方程

§7.3 差分法与松弛法解椭圆型方程

§7.4 解偏微分方程的工具箱（PDETOOL）

§7.5 特殊函数



学习指导

1 掌握解三类偏微分方程的方法；

2 了解偏微分方程工具箱；

3 学习特殊函数的计算与应用.

偏微分方程的三种类型

椭圆型

$$-\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\varphi(x,y,z)=S\left(x,y,z\right)$$

抛物型

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}-a^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\varphi(x,y,z,t)=S\left(x,y,z,t\right)$$

双曲型

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\varphi(x,y,z,t)=S\left(x,y,z,t\right)$$

北京师范大学

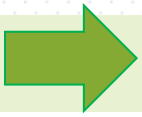
定解条件 = 边界条件 + 初始条件

初始条件

- 椭圆型方程：无
- 抛物型方程：初始温度分布
- 双曲型方程：初始位移与初始速度

边界条件

- Dirichlet边界条件（第一类边界条件）
  给出区域边界上函数值
- Neumann边值条件（第二类边界条件）
  给出边界上函数的法向导数
- 混合边值条件（第三类边界条件）
  给出边界上函数及其法向导数的线性组合

空间变量数:1，2，3  边界条件数：2，4，6

北京师范大学

热传导方程

$$u_t = a^2 u_{xx}$$

§7.1.1 显式差分公式

根据导数的差分公式，有

$$u_t \approx \frac{u(x, t+\Delta t) - u(x,t)}{\Delta t}$$

$$u_{xx} \approx \frac{u(x+\Delta x, t) - 2u(x,t) + u(x-\Delta x, t)}{(\Delta x)^2}$$

令 $x = i\,\Delta\,x, t = j\,\Delta\,t, i, j = 0,1,2,\cdots n-1, r = \dfrac{\Delta t}{(\Delta x)^2}a^2$

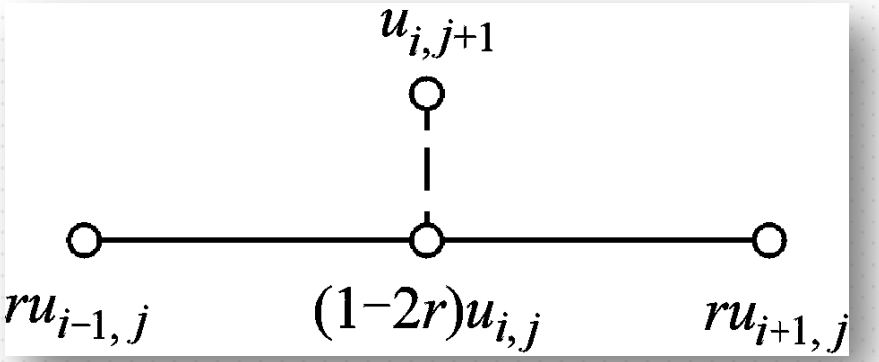
上式可写成足标形式

$$u_{i,j+1} - u_{i,j} = ru_{i-1,j} - 2ru_{i,j} + ru_{i+1,j}$$

整理得显式差分公式

$$u_{i,j+1} = (1-2r)u_{i,j} + r[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}]$$

$j+1$时刻i点的值由j时刻$i-1, i, i+1$三点的值。



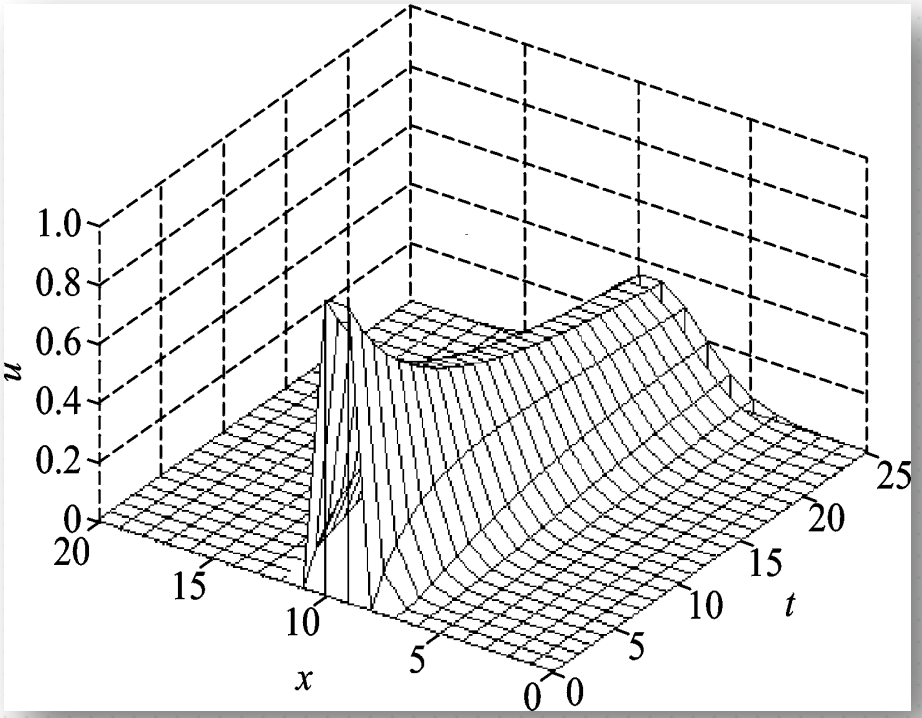
稳定条件：$0 \le r \le 1/2$，截断误差：$O((\Delta x)^2, \Delta t)$

例

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} \\ u(0,t) = 0 \\ u(l,t) = 0 \\ u(x,t=0) = \varphi(x) \end{cases}$$

参数取值为

$$l = 20,$$
$$t = 25,$$
$$a^2 = 10$$



$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, (10 \le x \le 11) \\ 0, (x < 10, x > 11) \end{cases}$$

程序

```
x=0:20;    a2=10; r=a2*0.01;
u=zeros(21,25); %预设矩阵以存放求得的解
u(10:11,1)=1;                          %初始条件
for j=1:25                             %求解及作图
u(2:20,j+1)=(1-2*r)*u(2:20,j)…
                  +r*(u(1:19,j)+ u(3:21,j));
plot(x,u(:,j));
axis([0 21 0 1]);   pause(0.1)
end
```

例　解非齐次方程

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = -b u_x, (0 \le x \le l, t \ge 0) \\ u(x=0) = 0, u(x=l) = 0 \\ u(t=0) = (x - l/2)^2 \end{cases}$$

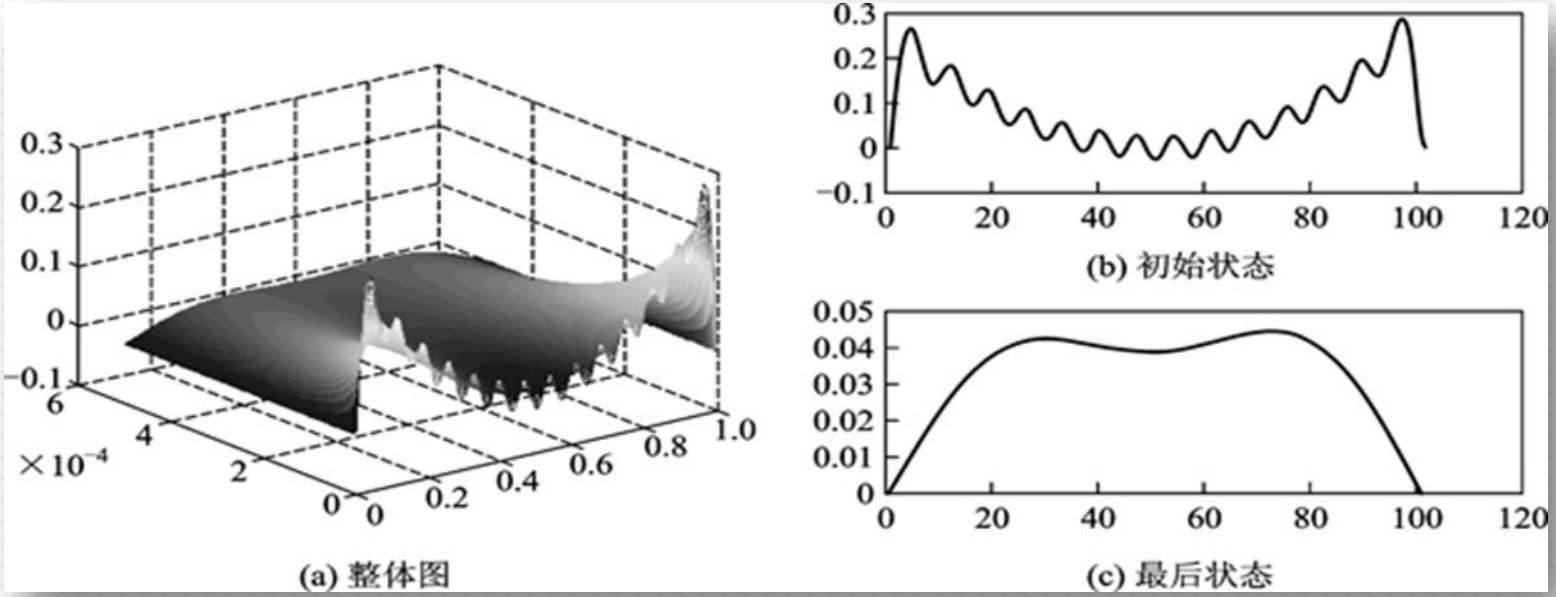
解析解

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\left(\frac{n^2\pi^2 a^2}{l^2} + \frac{b^2}{4a^4}\right)t} e^{\frac{bx}{2a^2}} \sin\frac{n\pi}{l} x$$

$$A_n = \frac{2}{l}\int_0^l \left(x - \frac{l}{2}\right)^2 e^{-\frac{bx}{2a^2}} \sin\frac{n\pi}{l} x dx$$

计算中取$0 \le t \le 0.0005$。因为这个过程的时间很短.

解析解图形

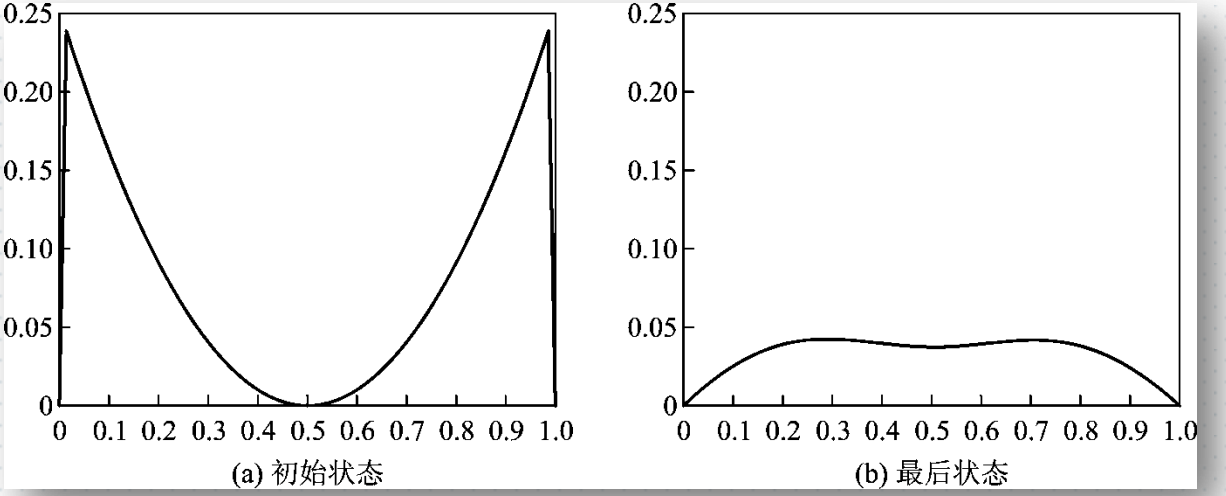


(a) 以t, x为变量的全貌图

(b)初态；

(c)终态:它与差分方程解有偏差

数值解的图形



解析解程序

```
a2=50; b=5;
[x, t] = meshgrid(0:0.01:1,0:0.000001:0.0005);
Anfun=inline('2*(x-
0.5).^2.*exp(5*x./2./50).*sin(n*pi*x)','x','n');
u=0
for n=1:30
    An=quad(Anfun,0,1,[ ],[ ],n);
    un=An*exp(-(n*n*pi*pi*50+25/4/2500).*t).*...
       exp(5/2/50.*x).*sin(n*pi*x);
    u=u+un;
size(u)
end
mesh(x,t,u)
figure
subplot(2,1,1) , plot(u(1,:))
subplot(2,1,2) , plot(u(end,:))
```

差分方程程序

```
N=500;  dx=0.01;
dt=0.000001;
c=50*dt/dx/dx;
A=500; b=5;
x=linspace(0,1,100)';
          %将变量设成列向量
uu(1:100,1)=(x-0.5).^2;
                %初温度为零
figure
plot(x,uu(:,1),'linewidth',5);
axis([0,1,0,0.25]);
```

```
for k=2:200
 uu(2:99,2)=(1-2*c)*uu(...
 2:99,1)+c*(uu(3:100,1)+...
 uu(1:98,1))-...
 b*dt/dx*(uu(3:100,1)-...
 uu(2:99,1));
 uu(1,2)=0;
 uu(100,2)=0; %加上边界条件
 uu(:,1)=uu(:,2);
 plot(x,uu(:,1),'linewidth',5);
 axis([0,1,0,0.25]);
 pause(0.01)
end
```

§7.1.2 隐式公式与平均隐式公式

隐式差分公式（右边取$t+\Delta t$时刻的值）

$$\frac{u(x,t+\Delta t)-u(x,t)}{\Delta t}\approx a^2\frac{u(x+\Delta x,t+\Delta t)-2u(x,t+\Delta t)+u(x-\Delta x,t+\Delta t)}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{u_{i,j+1}-u_{i,j}}{\Delta t}=a^2\frac{u_{i+1,j+1}-2u_{i,j+1}+u_{i-1,j+1}}{(\Delta x)^2}$$

方程右边是矩阵

$$\frac{a^2}{(\Delta x)^2}\begin{pmatrix}1&-2&1&0&0&0&\mathrm{L}\\0&1&-2&1&0&0&\mathrm{L}\\0&0&1&-2&1&0&\mathrm{L}\\0&0&0&1&-2&0&\mathrm{L}\\\mathrm{L}&\mathrm{L}&&&&&\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_{1,1}&u_{1,2}&u_{1,3}&u_{1,4}&\mathrm{L}\\u_{2,1}&u_{2,2}&u_{2,3}&u_{2,4}&\mathrm{L}\\u_{3,1}&u_{3,2}&u_{3,3}&u_{3,4}&\mathrm{L}\\u_{4,1}&u_{4,2}&u_{4,3}&u_{4,4}&\mathrm{L}\\\mathrm{L}&\mathrm{L}&&&\end{pmatrix}$$

引入算符L, 记 $$Lu_{i,j+1}=\frac{a^2}{(\Delta x)^2}(u_{i+1,j+1}-2u_{i,j+1}+u_{i-1,j+1})$$

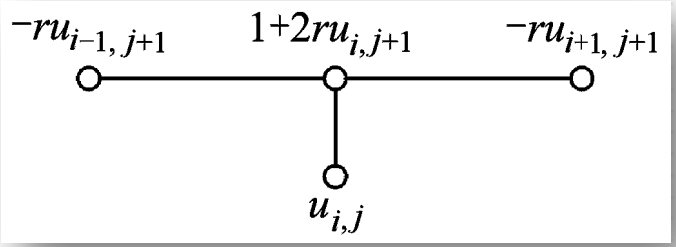
则得到隐式公式为 $$\frac{u_{i,j+1}-u_{i,j}}{\Delta t}=Lu_{i,j+1}$$

同对显式公式引入

$$Lu_{i,j}=\frac{a^2}{(\Delta x)^2}(u_{i+1,j}-2u_{i,j}+u_{i-1,j})$$

则显式公式写成类似形式

$$\frac{u_{i,j+1}-u_{i,j}}{\Delta t}=Lu_{i,j}$$



隐式公式数据点之间关系图

将显式与隐式相加, 得平均公式

$$\frac{u_{i,j+1}-u_{i,j}}{\Delta t}=\frac{1}{2}Lu_{i,j}+\frac{1}{2}Lu_{i,j+1}$$

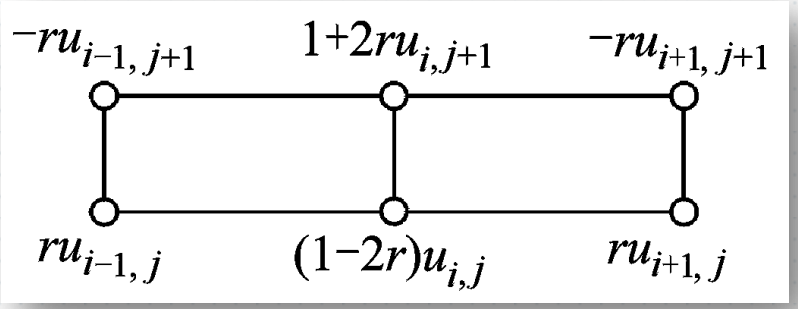
$$\frac{u_{i,j+1}-u_{i,j}}{\Delta t}=\frac{a^2}{2(\Delta x)^2}(u_{i+1,j}-2u_{i,j}+u_{i-1,j}+u_{i+1,j+1}-2u_{i,j+1}+u_{i-1,j+1})$$

公式常写成下列形式

$$u_{i,j+1}=\frac{1+\frac{1}{2}L\Delta t}{1-\frac{1}{2}L\Delta t}u_{i,j}$$

六点对称的格式的 Crank-Nicolson公式

Crank-Nicolson 公式对任何步长都是恒稳定的.



数据点之间关系

例

解运动方程

$$i\mathrm{h}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=-\frac{\mathrm{h}^2}{2m}\nabla^2\varphi+V\varphi$$

令$\hbar=1,2m=1$，方程化为

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t}=i\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+v\right)\varphi$$

引入算符

$$H=\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+v\right)$$

上面推导的平均公式求解

$$\varphi_{i,j+1}=\left[\frac{1+i\frac{1}{2}H\,t}{1-i\frac{1}{2}H\,t}\right]\varphi_{i,j}$$

北京师范大学

改写 $$\varphi_{i,j+1}=\left[\frac{2}{1-i\frac{1}{2}H\,\Delta\,t}-1\right]\varphi_{i,j}=\frac{2\varphi_{i,j}}{1-i\frac{1}{2}H\,\Delta\,t}-\varphi_{i,j}$$

引入χ $$\chi=\frac{2\varphi_{i,j}}{1-i\frac{1}{2}H\,\Delta\,t}$$

得编程公式 $$\varphi_{i,j+1}=\chi-\varphi_{i,j}$$

改写χ表达式 $$(2i+H\Delta t)\chi=4i\varphi_{ij}$$

将上式左边写成矩阵形式，利用矩阵左除公式，

即可由$\varphi_{i,j}$求出χ

编程参数

格点数：220点

高斯波包 $e^{ikx}e^{-\frac{(x-x_0)^2}{\sigma^2}}$

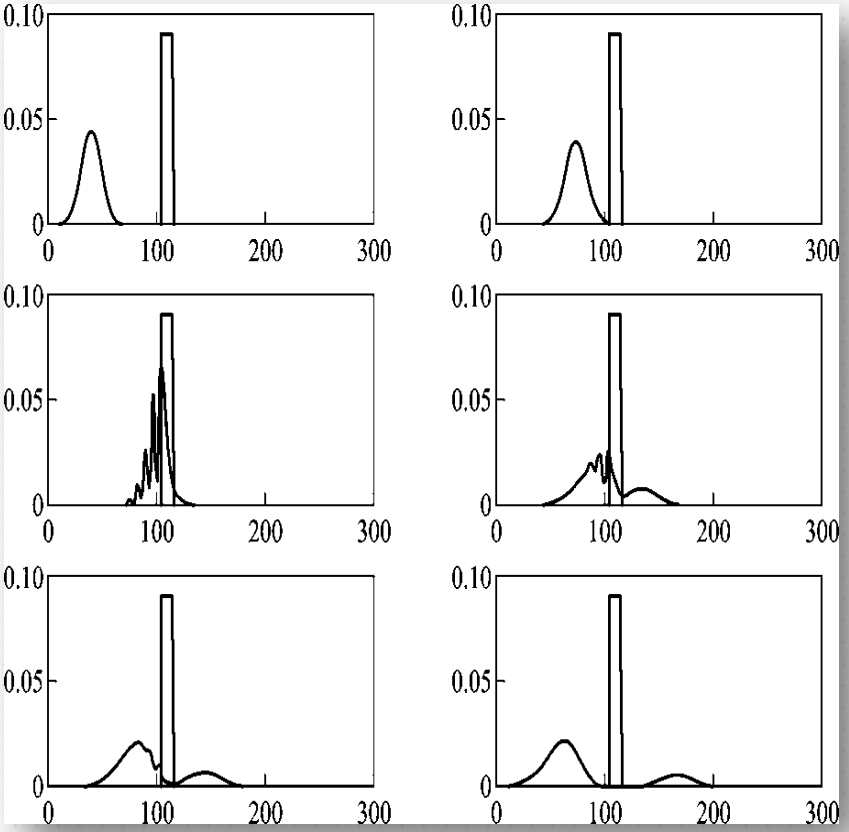
初始条件：波数$k_0 = 0.5$，
宽度$\sigma = 10$，
中心位置x_0=40，
时间步长：1，
演化时间：130

方形位垒：高度0.18，
位置：格点105至115。

动画显示：概率密度$|\varphi|^2$和位势，

北京师范大学

```
x=1:220; v(x)=0; v(105:115)=0.18;                    %势垒函数
k0=0.5; d=10; x0=40;                  %参数:平均动量,宽度和中心
B0=exp(k0*i*x).*exp(-(x-x0).^2*log10(2)./d^2); %初始波包
B(:,1)=B0.';                                  %转置为列向量
A=diag(-2+2i+v)+…
diag(ones(219,1),1)…
+diag(ones(219,1),-1);
for t=1:130
  C(:,t+1)=4i*(A\B(:,t));    %CHI
B(:,t+1)=C(:,t+1)-B(:,t);
plot(x,abs(B(:,t)).^2…
/norm(B(:,t)).^2,x,v/2); %几率
pause(0.1)
End
```



§7.2 弦振动方程

定解问题

$$u_{tt}=a^2u_{xx}$$

$$u(x,0)=\begin{cases}-x,(0\le x\le 3/5)\\-1.5+1.5x,(3/5<x\le 1)\end{cases}$$

$$u_t(x,0)=0,\quad u(0,t)=0,\quad u(1,t)=0$$

§7.2.1 显式格式

波动方程的差分形式是

$$\begin{cases}\dfrac{u(x,t+\Delta t)-2u(x,t)+u(x,t-\Delta t)}{(\Delta t)^2}=a^2\dfrac{u(x+\Delta x,t)-2u(x,t)+u(x-\Delta x,t)}{(\Delta x)^2}\\ x=i\Delta x,\quad t=j\Delta t\end{cases}$$

上式是将偏微分变为差分式表示

左边 $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta t)^2}$$

右边 $$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}$$

足标表示的显式差分公式

$$u_{i,j+1} = c(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) + 2(1-c)u_{i,j} - u_{i,j-1}$$

其中 $$c = a^2 \frac{(\Delta t)^2}{(\Delta x)^2}$$

$c < 1$, 解是稳定的。
$c = 1$, 可得到正确的数值解。
$c > 1$, 解是不稳定的。
其截断误差$O(\Delta x^2, \Delta t^2)$。

北京师范大学

§7.2.2 初始条件

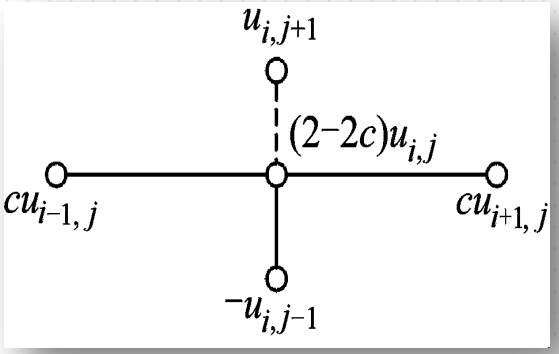
启动计算：用初始条件先求出两行数值

- $t=0$时刻：$j=1$,
- 初始位移$\phi(x)$：$\phi_i=\phi(x_i) \rightarrow u_{i1}=\phi_i$
- 初始速度$\psi(x)$法一：$\psi_i=\psi(x_i)$

中心差分

$$\frac{\partial u_{i,1}}{\partial t}=\frac{u_{i,2}-u_{i,0}}{2\Delta t}=\psi_i$$

得 $u_{i,0}=u_{i,2}-2\psi_i\Delta t$,



数据点关系

代入显式公式得

$$u_{i,2}=\frac{c}{2}(u_{i+1,1}+u_{i-1,1})+(1-c)u_{i,1}+\psi_i\Delta t$$

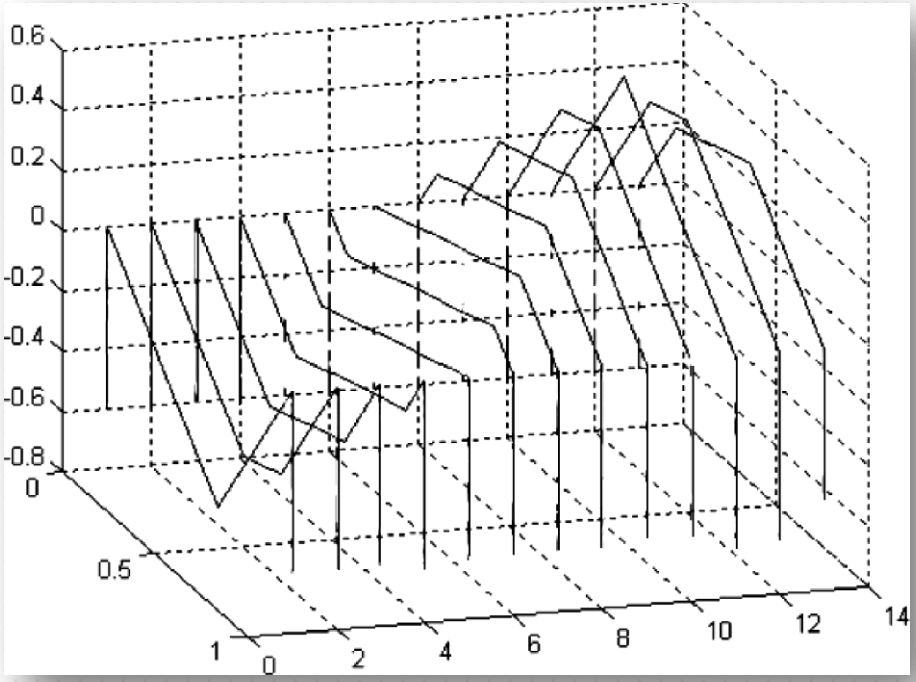
- 初始速度$\psi(x)$法二

速度定义：$\psi_i = \dfrac{u_{i,2} - u_{i,1}}{\Delta t} \Rightarrow u_{i,2} = u_{i,1} + \psi_i \Delta t$

为了减小误差，要取小时间步长。

§7.2.3 实例

差分解的三维图。。。



注：用《程序界面》演示

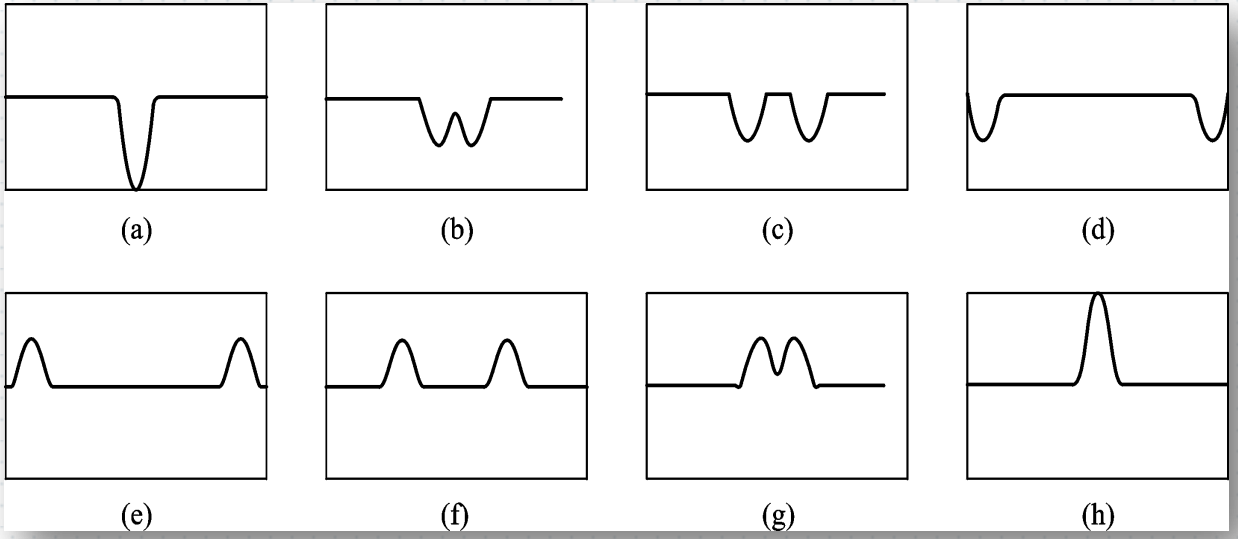
北京师范大学

例2

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u(x=0,t)=0; u(x=l,t)=0 \\ u(x,t=0)=\varphi(x); u_t(x,t=0)=\psi(x) \end{cases}$$

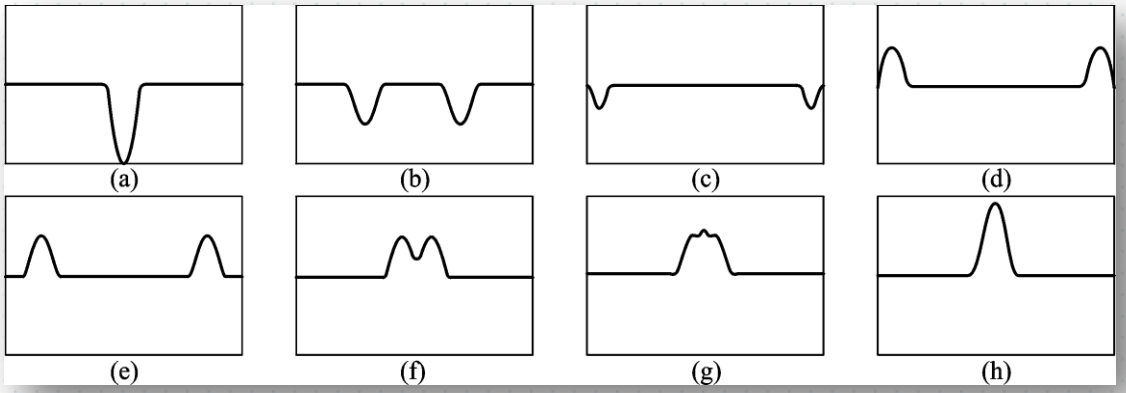
设初位移

$$\varphi(x)=\begin{cases} \sin\dfrac{7\pi}{l}x, \left(\dfrac{3l}{7}\le x\le\dfrac{4l}{7}\right) \\ 0, \quad (\text{其余}) \end{cases}$$



其中的几个动画画面，可以看到它与下面的解析解的图像是一致的。

解析解



$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos\frac{n\pi at}{l}+B_n\sin\frac{n\pi at}{l}\right)\sin\frac{n\pi x}{l}$$

系数

$$A_n=\frac{2}{l}\int_l^0\varphi(\xi)\sin\frac{n\pi\xi}{l}\,\mathrm{d}\xi$$

$$B_n=\frac{2}{n\pi\alpha}\int_l^0\psi(\xi)\sin\frac{n\pi\xi}{l}\,\mathrm{d}\xi$$

代入初始条件

$$\begin{cases}A_n=\dfrac{1}{(7-n)\pi}\left[\sin(7-n)\pi\dfrac{4}{7}-\sin(7-n)\pi\dfrac{3}{7}\right]\\ -\dfrac{1}{(7+n)\pi}\left[\sin(7+n)\pi\dfrac{4}{7}-\sin(7+n)\pi\dfrac{3}{7}\right](n\neq 7)\\ A_7=\dfrac{1}{7}\\ B_n=0\end{cases}$$

§7.3 差分法与松弛法解椭圆型方程

§7.3.1 显式差分公式

$u_{xx}+u_{yy}=0$（二维拉普拉斯方程）

差分公式

$$\frac{u(x+\Delta x,y)-2u(x,y)+u(x-\Delta x,y)}{(\Delta x)^2}+\frac{u(x,y+\Delta y)-2u(x,y)+u(x,y-\Delta y)}{(\Delta y)^2}=0$$

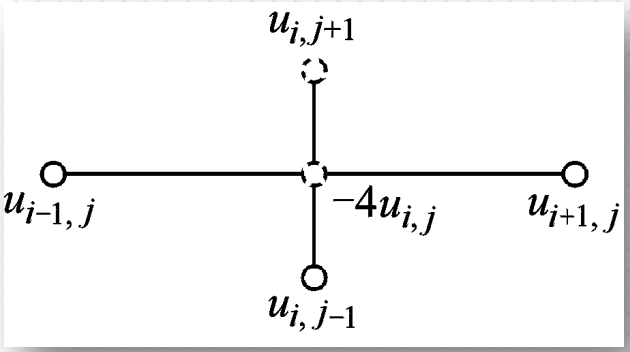
$$\Delta x=\Delta y=h,\ \ x=ih, y=jh, (i,j=01,2,\cdots,n-1)$$

$$u(i,j)=\frac{1}{4}[u(i+1,j)+u(i-1,j)+u(i,j+1)+u(i,j-1)]$$

显式

稳定条件

$$\frac{(\Delta y)^2}{(\Delta x)^2}\le 1$$



数据点关系

类似地推导得出隐式格式的公式为

$$u(i,j+1)-2u(i,j)+u(i,j-1)$$

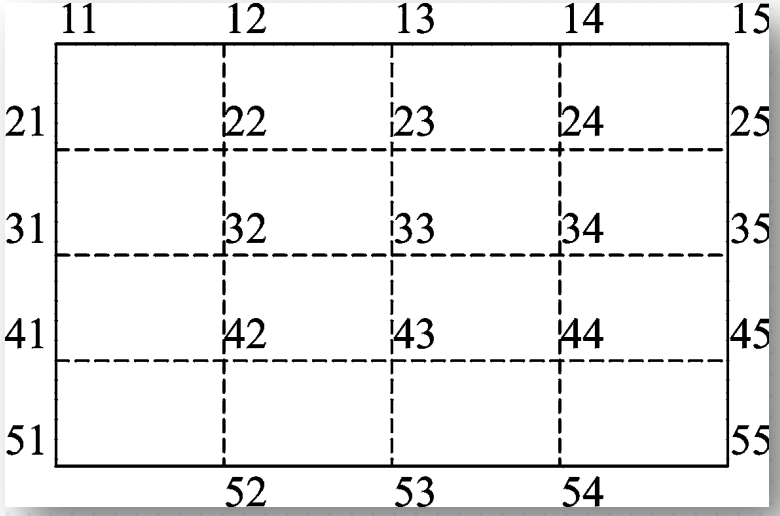
$$=-\frac{(\Delta y)^2}{(\Delta x)^2}\times\left[u(i+1,j+1)-2u(i,j+1)+u(i-1,j+1)\right]$$

它的截断误差是$O((\Delta x)^2,(\Delta y)^2)$，该式是恒稳定的。

§7.3.2 边界条件

显式公式对每个网点都产生一个代数方程，将边界条件加入，最终得到一个线性方程组。

5×5区域，图上数字是网点足标



$$\begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \\ u_{21} \\ u_{22} \\ u_{23} \\ u_{31} \\ u_{32} \\ u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\varphi_{12} - \varphi_{21} \\ -\varphi_{13} \\ -\varphi_{14} - \varphi_{25} \\ -\varphi_{31} \\ 0 \\ -\varphi_{35} \\ -\varphi_{52} - \varphi_{41} \\ -\varphi_{53} \\ -\varphi_{54} - \varphi_{45} \end{bmatrix}$$

此法用处不大

第二类边界条件：要先求出边界值。

例如边界条件是边界法向导数为零，区域内共有$m \times n$个点。对于右边界点上的某点u_{in}，应用差分公式，则点$u_{i,n+1}$的值是未知的，因为它在区域之外。

北京师范大学

$$\frac{u_{i,n+1}-u_{i,n-1}}{2\Delta x}=0 \quad \Rightarrow \quad 2u_{i,n-1}+u_{i-1,n}+u_{i+1,n}-4u_{i,n}=0$$

（边界条件）　（代入差分公式）（计算边界点$u_{i,n}$的公式）

同样可得左边界$u_{i,1}$、上边界$u_{1,j}$和下边界$u_{m,j}$的公式

$$2u_{i,2}+u_{i-1,1}+u_{i+1,1}-4u_{i,1}=0$$

$$2u_{2,j}+u_{1,j-1}+u_{1,j+1}-4u_{1,j}=0$$

$$2u_{m-1,j}+u_{m,j-1}+u_{m,j+1}-4u_{m,j}=0$$

该公式同样也可以用第二类边界条件对椭圆型方程建立线性方程组。

§7.3.3 迭代法与松弛法

迭代法 直接用显式差分公式进行计算。

松弛法 在差分公式中，将上一步算得的各点的新值替代旧值，并且每次计算新值也替换成新值与旧值的“组合”，则得松弛法公式。其中$0<\omega<2$。

$\omega<1$：低松弛；$\omega>1$：超松弛

$$u(i,j)=\frac{\omega}{4}[u(i+1,j)+u(i-1,j)+u(i,j+1)+u(i,j-1)]+(1-\omega)u(i,j)$$

泊松方程$u_{xx}+u_{yy}=S(x,y)$的松弛法公式是

$$u(i,j)=(1-\omega)u(i,j)$$

$$+\frac{\omega}{4}\left[u(i+1,j)+u(i-1,j)+u(i,j+1)+u(i,j-1)-h^2S_{i,j}\right]$$

$$S_{i,j}=S(ih,jh)$$

启动计算：所有内部点都用边界点的平均值作为启动值。

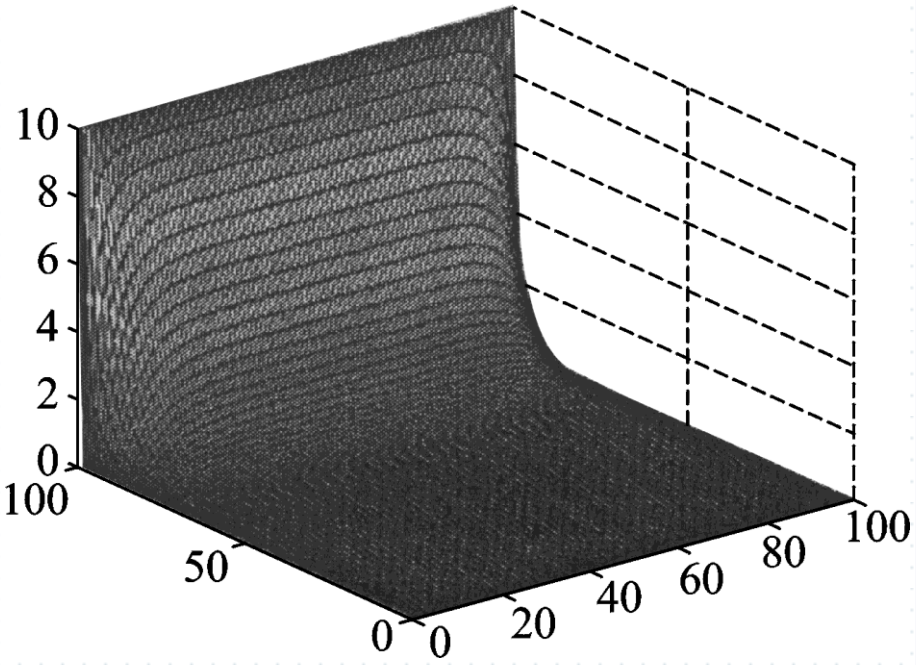
例

$$\begin{cases}u_{xx}+u_{yy}=0\\ u(0,y)=0,u(100,y)=10\\ u(x,0)=0,u(x,100)=0\end{cases}$$

北京师范大学

程序

```
u=zeros(100,100); u(100,:)=10;
uold=u+0.25; unew=u;
for k=1:100
  if max(max(abs(u-uold)))>=0.01
  unew(2:99,2:99)= 0.25*(u(3:100,2:99)+...
       u(1:98,2:99)+u(2:99,3:100)+u(2:99,1:98));
  uold=u;
  u=unew;
  end
end
surf(u)
```

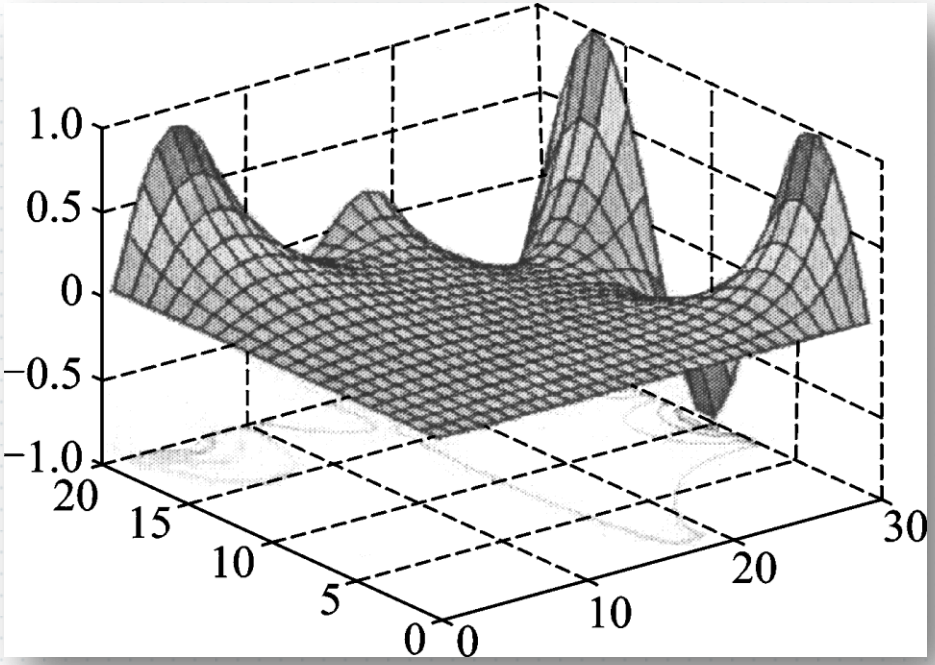


例

$$u_{xx}+u_{yy}=0;$$

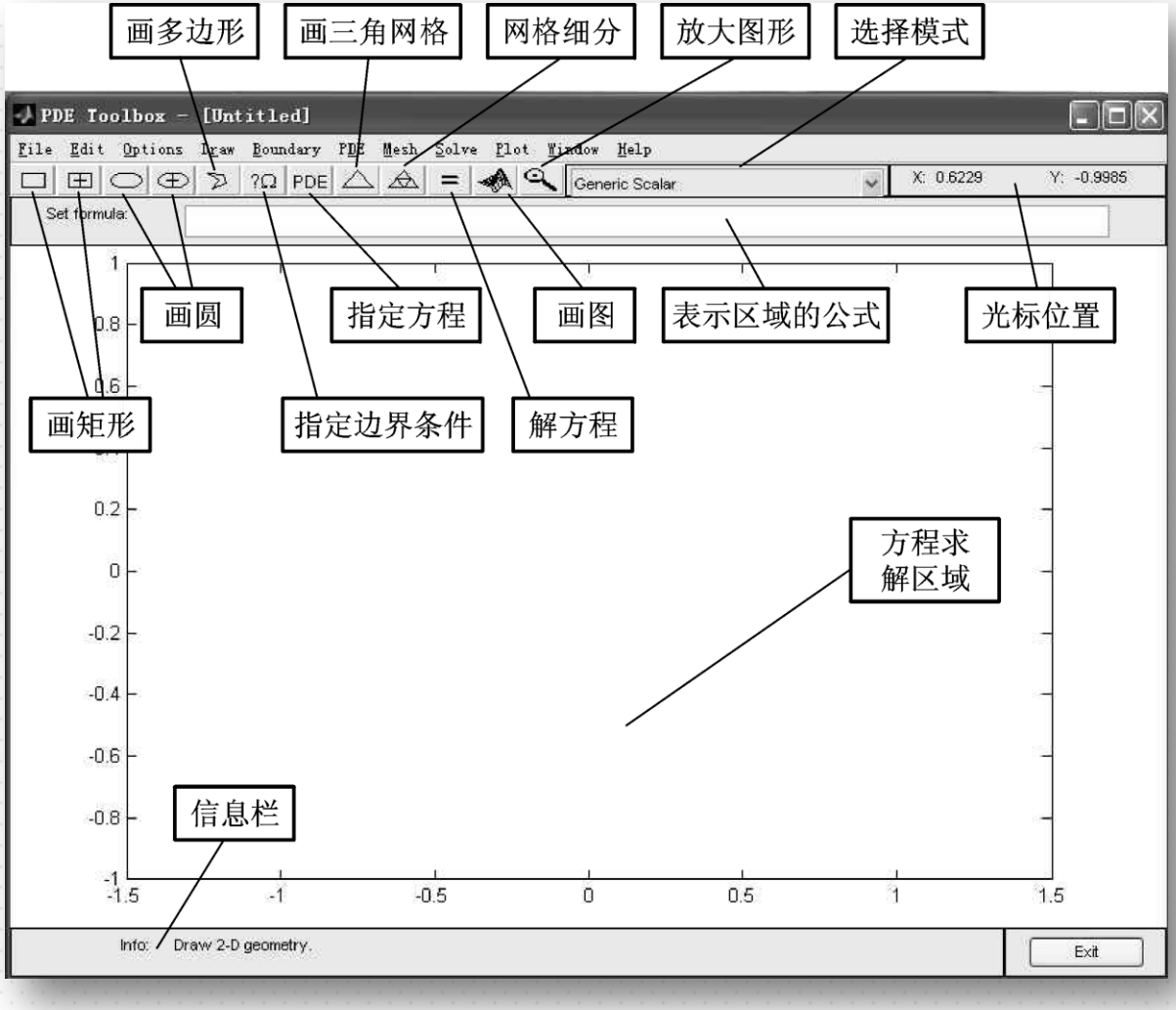
$$u(0,y)=0,\ u(a,y)=\mu\sin\frac{3\pi y}{b};$$

$$u(x,0)=0,\ u(x,b)=\mu\sin\frac{3\pi x}{a}\cos\frac{\pi x}{a}$$



取$\mu=1$,
$a=3$,
$b=2$

§7.4 偏微分方程的工具箱(PDETOOL)

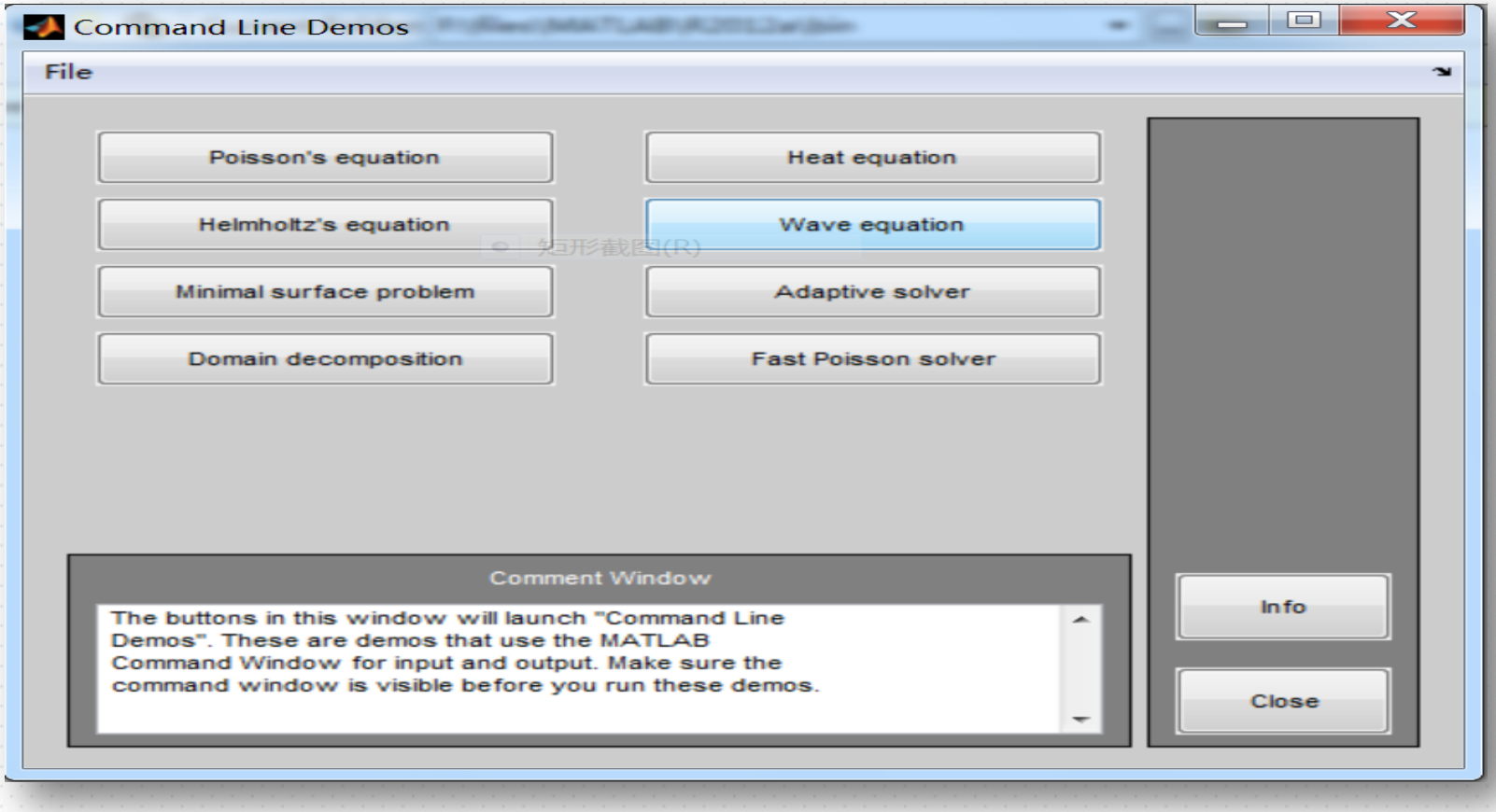


特点：

- 按钮操作
- 不必编程
- 图象显示

§7.4.1 PDETOOL的功能演示

>>pdedemos



§7.4.2 PDETOOL中方程的输入格式

1. 可求解的方程类型

$$-\nabla\cdot(c\nabla u)+au=f \quad \text{椭圆型}$$

$$d\frac{\partial u}{\partial t}-\nabla\cdot(c\nabla u)+au=f \quad \text{抛物型}$$

$$d\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-\nabla\cdot(c\nabla u)+au=f \quad \text{双曲型}$$

$$-\nabla\cdot(c\nabla u)+au=\lambda du \quad \text{本征值方程}$$

其中：u：方程的解；

λ：待求的本征值；

c,a,f,d：标量复函数形式的系数；

在抛物型和双曲型方程中，可以是t的函数；

当c,a,f是u的函数时称之为非线性方程。

2. 其它可求解的方程类型

$$-\nabla\cdot(c(u)\nabla u)+a(u)u=f(u)$$

$$\begin{cases}-\nabla(c_{11}\nabla u_1)-\nabla\cdot(c_{12}\nabla u_2)+a_{11}u_1+a_{12}u_2=f_1\\ -\nabla(c_{21}\nabla u_1)-\nabla\cdot(c_{22}\nabla u_2)+a_{21}u_1+a_{22}u_2=f_2\end{cases}$$

其中c是个2×2的矩阵形式的函数。解方程组必须从菜单Options/Application/Generic System中选择专用的解法。

说明：

- 高阶的方程组系统可以用指令求解
- 椭圆型方程可用自适应网格算法，可与非线性解法联合用
- 泊松方程可利用矩形网格快速计算.其实现方式：
  - 用菜单Solve/Parameters下的选项实现；
  - 用adaptmesh,pdenonlin,poisolv来实现。

§7.4.3 边界条件

边界条件

- $hu = r$狄利克莱(Diriclet)边界条件
- $\boldsymbol{n} \cdot (c\nabla u) + qu = g$广义诺伊曼边界条件

$\boldsymbol{n}$: 边界外法向单位向量,

g, q, h, r: 在边界上定义的复函数。

- 对本征值问题, 仅限于齐次条件即$g = 0, r = 0$.
- 对非线性问题, 系数g, q, h, r可以与u有关。
- 对抛物型方程和双曲型方程, 系数可以与t有关。

方程组的边界条件

- Dirichlet边界条件

$$h_{11}u_1 + h_{12}u_2 = r_1$$
$$h_{21}u_1 + h_{22}u_2 = r_2$$

- 广义Neumann条件

$$\boldsymbol{n}\cdot(c_{11}\nabla u_1) + \boldsymbol{n}\cdot(c_{12}\nabla u_2) + q_{11}u_1 + q_{12}u_2 = g_1$$
$$\boldsymbol{n}\cdot(c_{21}\nabla u_1) + \boldsymbol{n}\cdot(c_{22}\nabla u_2) + q_{21}u_1 + q_{22}u_2 = g_1$$

- 混合边值条件

$$h_{11}u_1 + h_{12}u_2 = r_1$$
$$\boldsymbol{n}\cdot(c_{11}\nabla u_1) + \boldsymbol{n}\cdot(c_{12}\nabla u_2) + q_{11}u_1 + q_{12}u_2 = g_1 + h_{11}\mu$$
$$\boldsymbol{n}\cdot(c_{21}\nabla u_1) + \boldsymbol{n}\cdot(c_{22}\nabla u_2) + q_{21}u_1 + q_{22}u_2 = g_2 + h_{12}\mu$$

求得的μ要使得狄利克莱边界条件得到满足。

在有限元法中

- 狄利克莱边界条件也叫基本边界条件；
- 诺伊曼边界条件也叫自然边界条件。

§7.4.4 可解问题的分类

将方程细分成8种类型来设置解法

- Generic Scalar
  一般标量场
- Generic system
  一般的偏微分方程组
- Structural Mechnics, Plane Stress
  结构力学,平面应力场
- Magneto statics
  静电场
- Electrostatics
  静磁场
- Conductive Media DC
  交流电磁场
- Ac Power Electromagnetics
  直流导电介质问题
- Structural Mechnics,Plane Strain
  结构力学,平面应变场
- Heat Transfer
  热传导问题
- Diffusion
  扩散问题

§7.4.5 解题步骤

1. 设置定解问题

- Draw Mode　画求解区域如矩形椭圆,多边形以及其组合
- Boundary Mode 定义边界条件
- PDE Mode 定义偏微分方程,即给定方程的类型及其系数

2. 解方程

- Mesh Mode　将区域分割为三角形网格
- Solve Mode　设置初始条件并求解，本征值问题可设搜索本征值范围

3.将结果可视化并输出

- Plot Mode
  - 用彩图、高度图、矢量场图,曲面图、网线图、等值线图和箭头图表现解;
  - 对抛物型方程和双曲型方程，可以用动画。

§7.4.6 解一维与三维问题

一维问题	通过设置边界条件有的可以求解。
三维问题	根据问题性质化为二维问题求解。

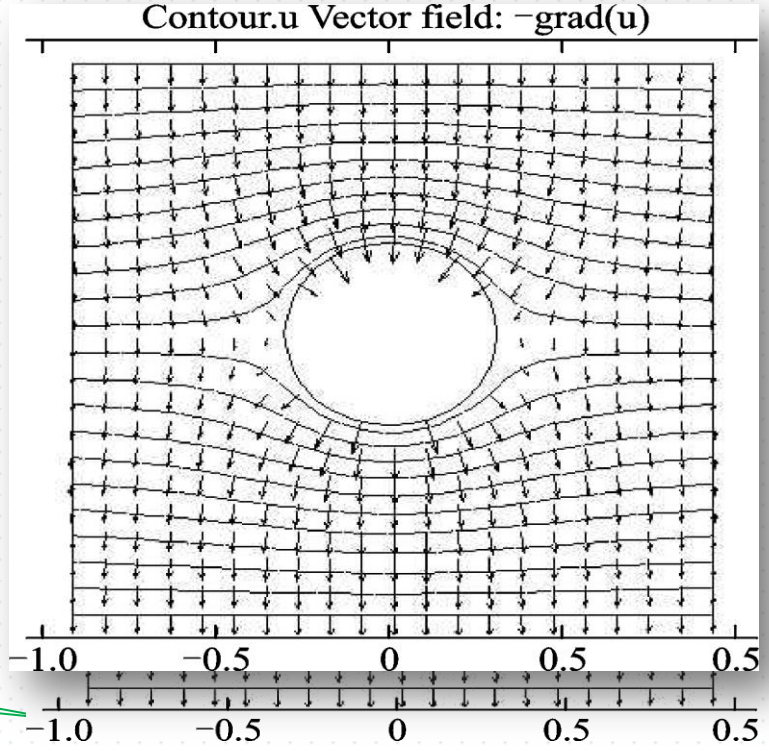
§7.4.7 拉普拉斯方程与泊松方程

例1

带正电荷的云与大地间形成均匀的电场，平行于大地的电缆相当于一根无限长导体. 在平行于电场的方向作垂直于电缆的截面，求截面上的电势。定解问题是

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u(\rho = a) = 0 \\ u(\rho \to \infty): \ y \end{cases}$$

用PDETOOL画的图形
实线：等电势线，
箭头：电场大小与方向

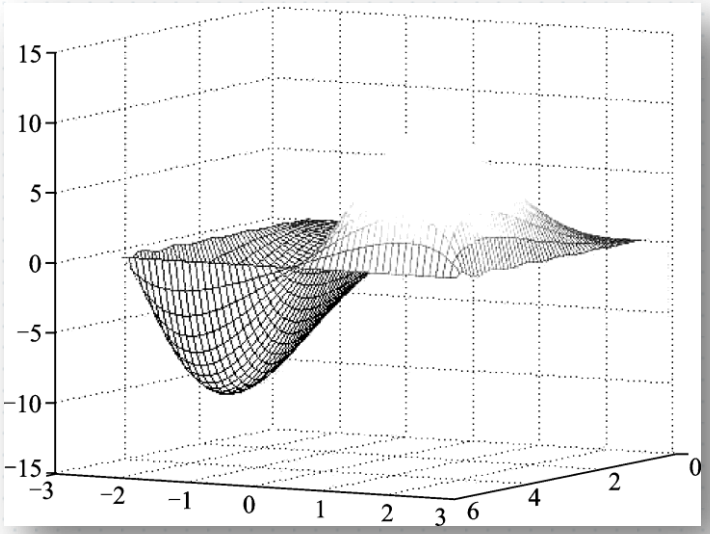


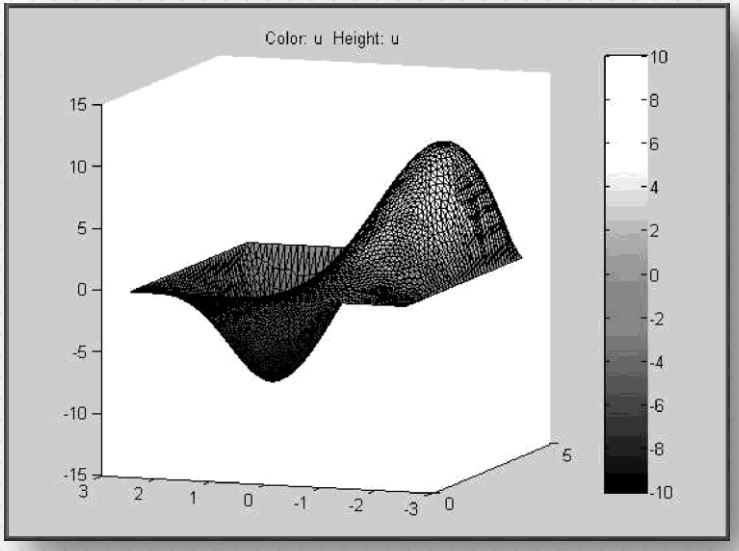
例2

$$\begin{cases} \Delta u = -x^2 y \\ u(x=0)=0;\quad u(x=a)=0 \\ u(y=-b/2)=0;\quad u(y=b/2)=0 \end{cases}$$

求解区域：$0 < x < a, -b/2 < y < b/2$

解析解图形与工具箱所解结果对比如下：





注：用《程序界面》演示

北京师范大学

§7.4.8 热传导方程

例3

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} \\ u(0,t) = 0, u(l,t) = 0 \\ u(x,t=0) = \varphi(x) \end{cases}$$

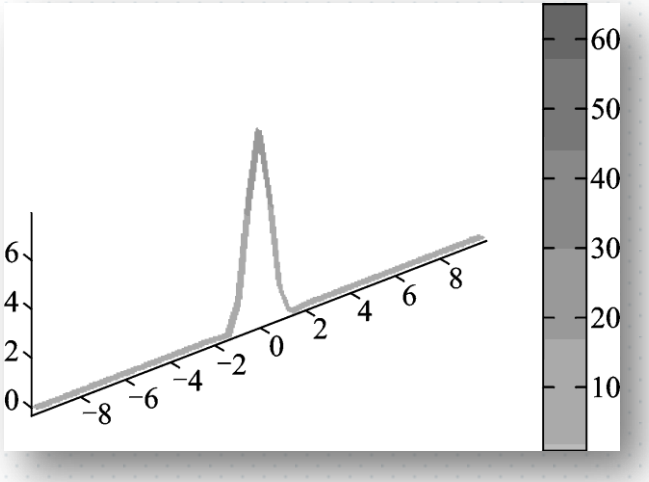
其中$0 \le x \le 20$, 即$l = 20$,

取$a = 10$

且

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, (10 \le x \le 11) \\ 0, (x < 10, x > 11) \end{cases}$$

用PDETOOL所解结果，它与前面差分法解的结果相同。



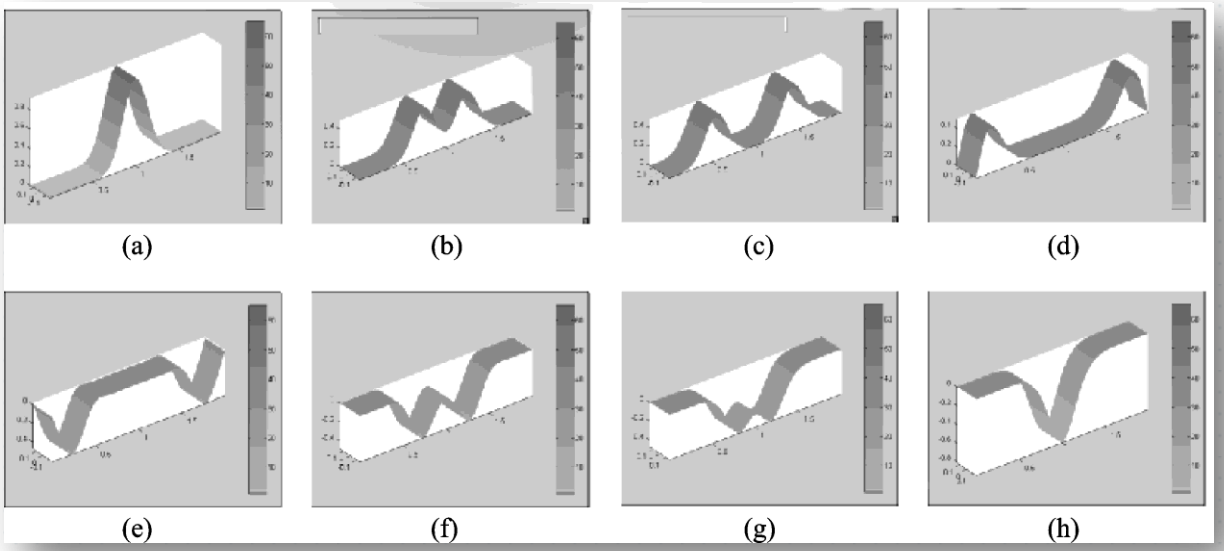
§7.4.9 波动方程

1. 一维弦的运动方程

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}$$

两端固定的弦有初始条件：

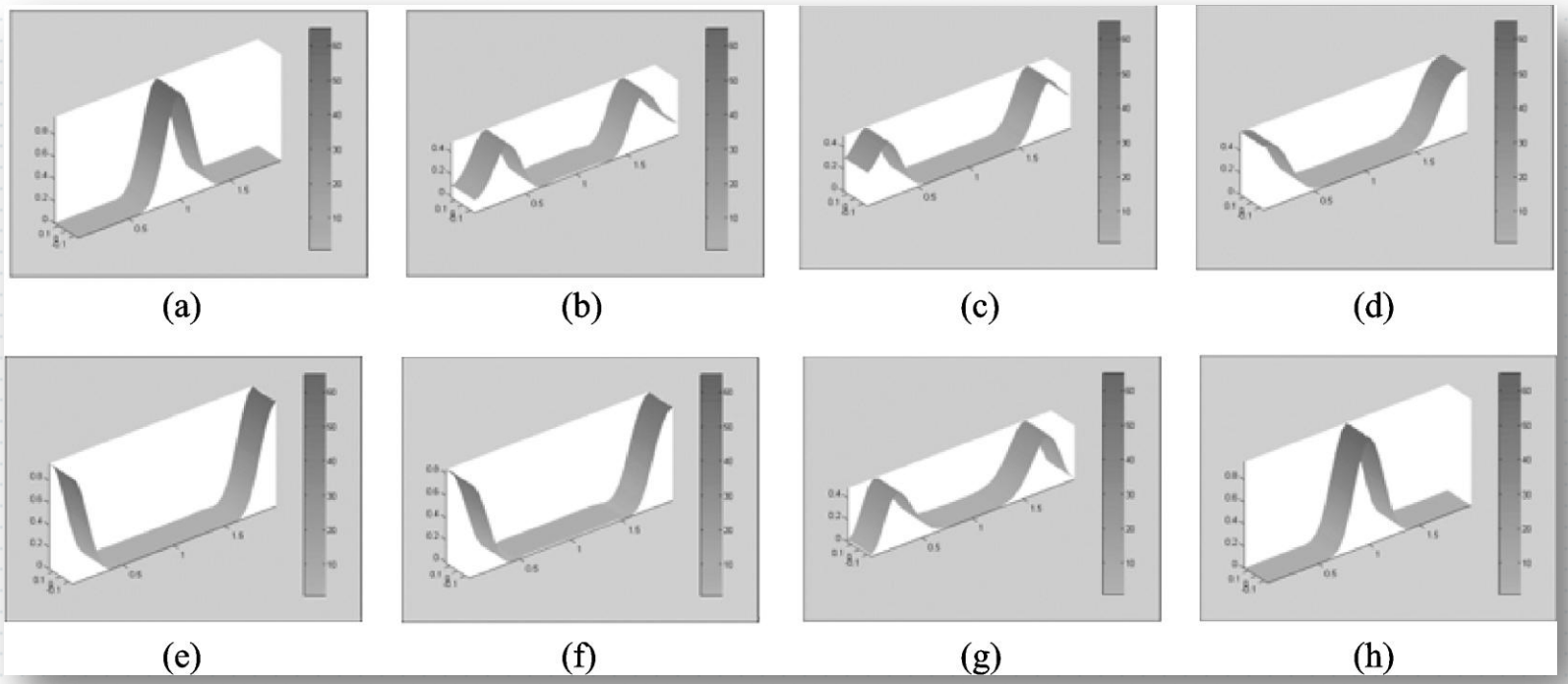
$$\phi = exp(-(x-1)^2 * log10(2)/0.1^2), \quad \psi = 0$$



修改的例题

左右边界条件：齐次诺伊曼条件, 其它不变

结果：没有半波损失的图形.



2. 三维的振动问题

球面半径：r_0 ($r_0 \ll$ 声波波长λ)；坐标原点：球心

径向速度：$v = v_0 \cos\theta \cos\omega t \rightarrow v_0 \, \mathrm{P}_1(\cos\theta)\mathrm{Re}\left(e^{-i\omega t}\right)$

求：稳恒声振动的速度势u

分析：

定解问题：

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0 \\ u_r(r = r_0) = v_0 P_1(\cos\theta) e^{-i\omega t} \end{cases}$$

时间变量分离以后，得到亥姆霍兹方程为

$$\Delta u + k^2 u = 0$$

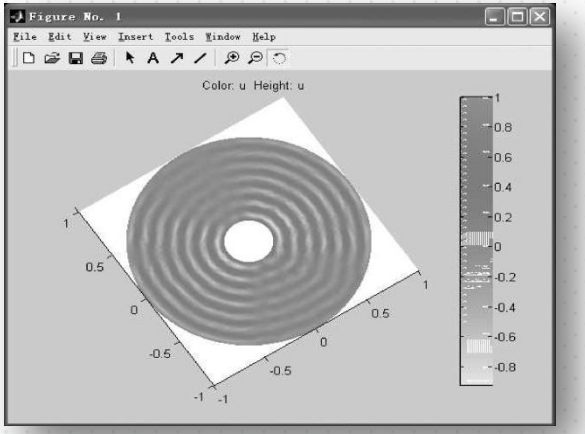
求解区域：$C_2 - C_1$
求解区域外边界圆：$C_2(\mathrm{r} = 1)$；
内边界圆为柱体的横截面：$C_1(r_0 = 0.2)$。

- C_1上边界条件：狄里克莱条件，$h = 1,\ r = \cos(\mathrm{atan}(y./x))$
- C_2边界条件：诺伊曼边界条件，$g = 0, q = -60i.$
- 方程：Elliptic型，系数：$c = 1, a = -3600, f = 0.$
- 网格：两次细分.
- 作图：Plot Parameters/Plot type/选Color和Height (3-D Plot)

偶极声源动画演示

动画方法：

- 输出网格数据及解
- 运行程序sswt.m



解析解

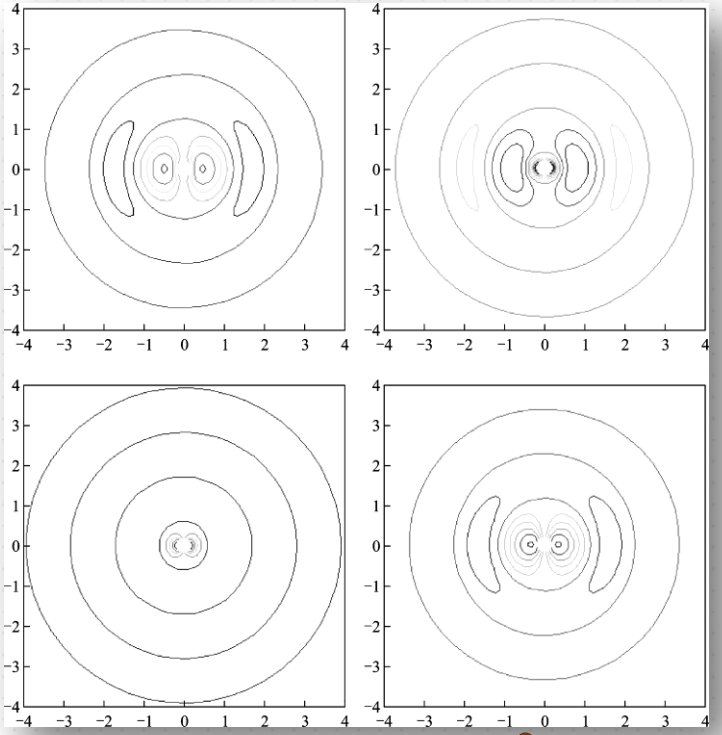
$$u=\frac{v_0 r_0^3}{2}\left(-\frac{1}{r^2}+i\frac{\omega}{ar}\right)p_1(\cos\theta)e^{i\frac{\omega}{a}(r-at)}$$

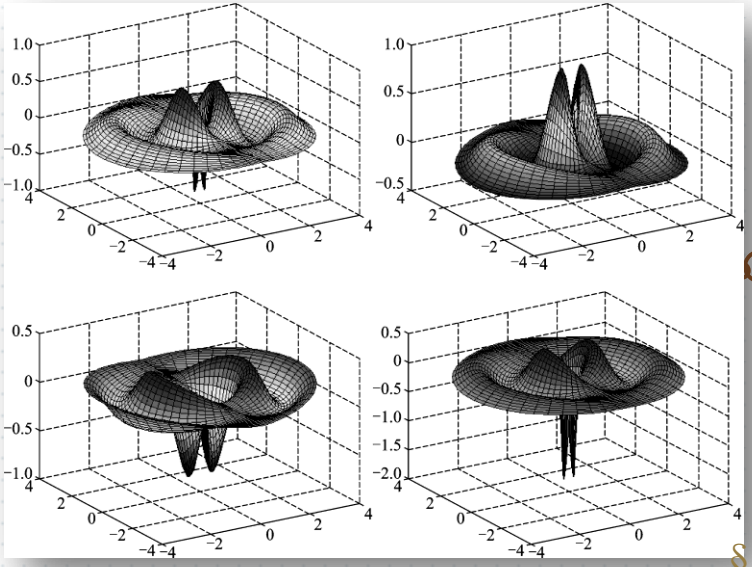
取远场渐近公式近似, 并取实部, 得

$$u=-\frac{v_0\omega r_0^3}{2ar}p_1(\cos\theta)\sin\frac{\omega}{a}(r-at)$$

动画程序中取;

$$r0=0.2;\quad v0=2;\quad k=60;\quad a=2$$





表面图的动画演示

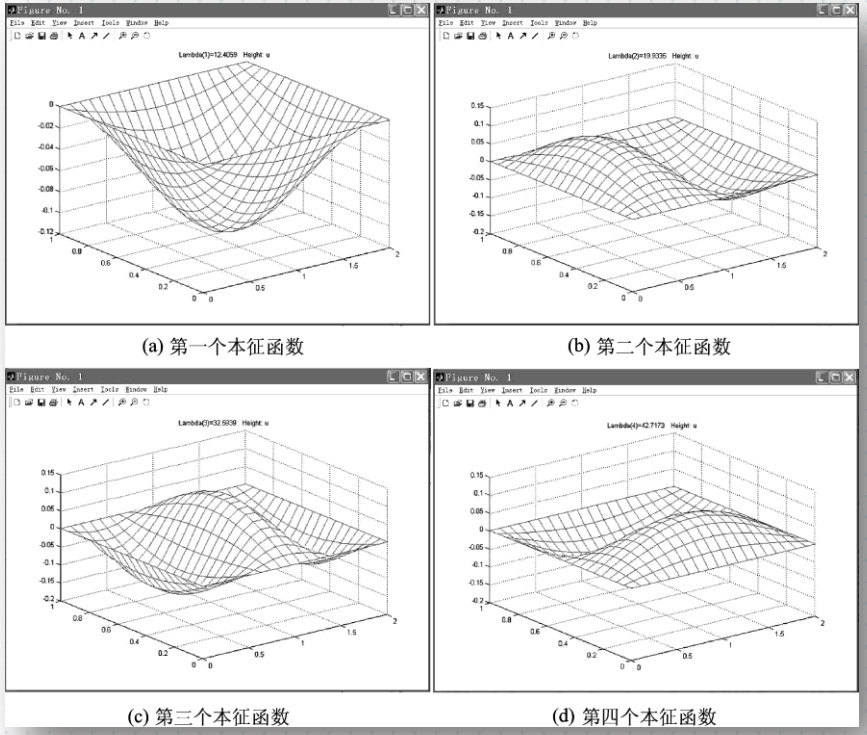
等值线的动画

§7.4.10 平面区域的本征值问题

1. 矩形的本征值问题

边长分别为b,c的四周固定的矩形膜的本征值问题是

$$u(x,y)_{xx}+u(x,y)_{yy}=\lambda u(x,y)$$



(a) 第一个本征函数　(b) 第二个本征函数

(c) 第三个本征函数　(d) 第四个本征函数

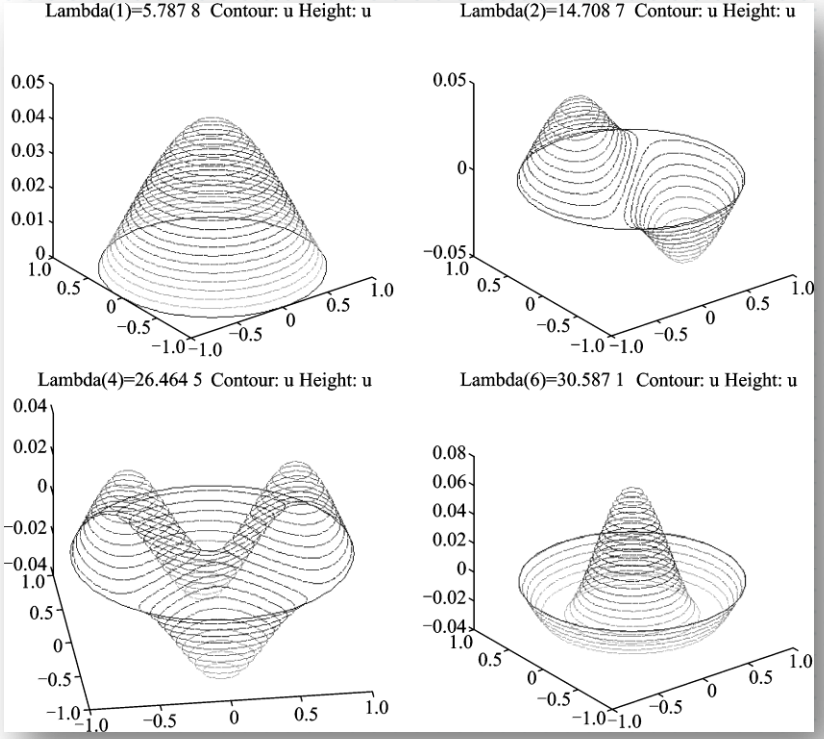
- 前四个本征函数的图形及本征值
- 简并的两个本征函数发生了转动

2. 圆域问题

半径为ρ, 周边固定的圆形膜的本征问题是

$$\Delta u(\rho,\varphi)=\lambda u(\rho,\varphi)$$

PDETOOL解得的结果是：



简并产生非常接近的本征值

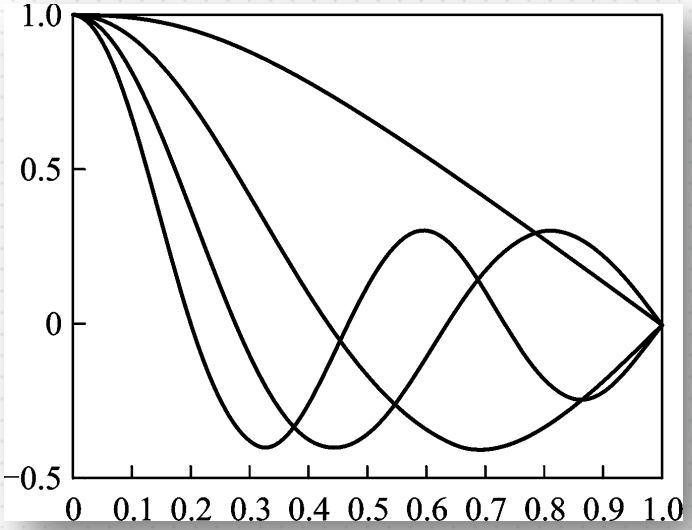
前四个本征函数

对比解析解的本征模 $J_m(\sqrt{\mu}\rho)\sin m\varphi,\quad J_m(\sqrt{\mu}\rho)\cos m\varphi$

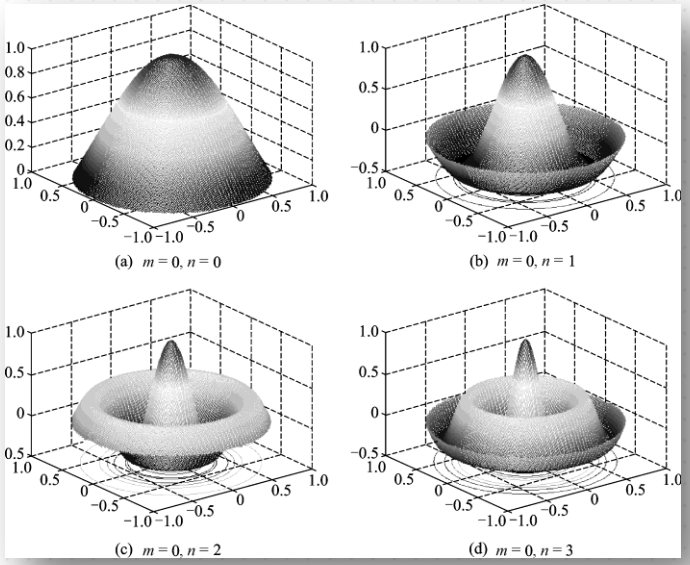
其中x_n^m：J_m第n个零点 $\mu=\dfrac{x_n^m}{\rho_0},m=0,1,\mathrm{L}\ ,n=0,1,2,\mathrm{L}$

它是φ和ρ的本征函数的组合，

➢ $m=0,n=0,1,2,3$时本征函数图，φ本征函数是1

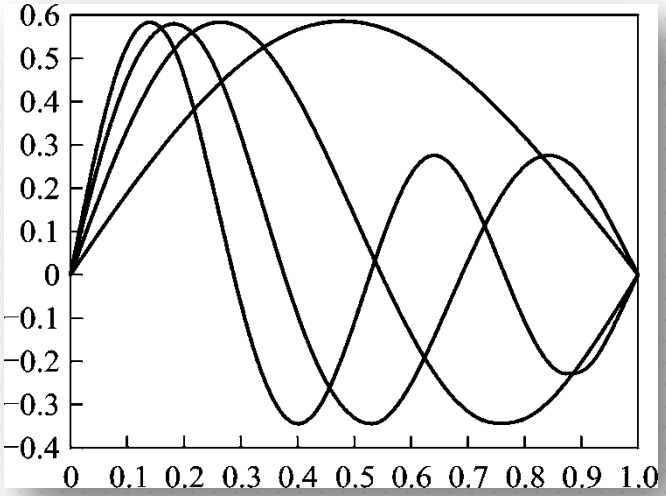


J_m的本征函数图形
$m=0,n=0,1,2,3$

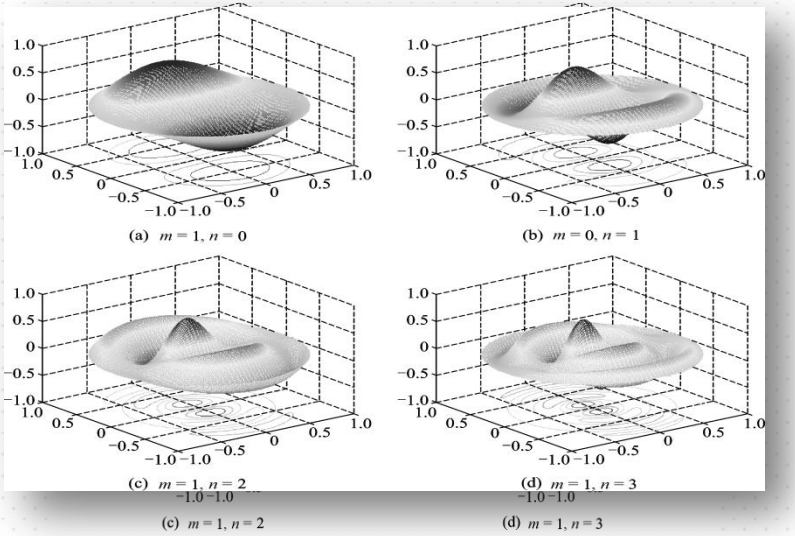


圆形域的本征函数图形

➢ $m=1, n=0,1,2,3$时的本征模，φ的本征函数:$\sin\varphi$.



J_m的本征函数
$(m=1, n=0,1,2,3)$

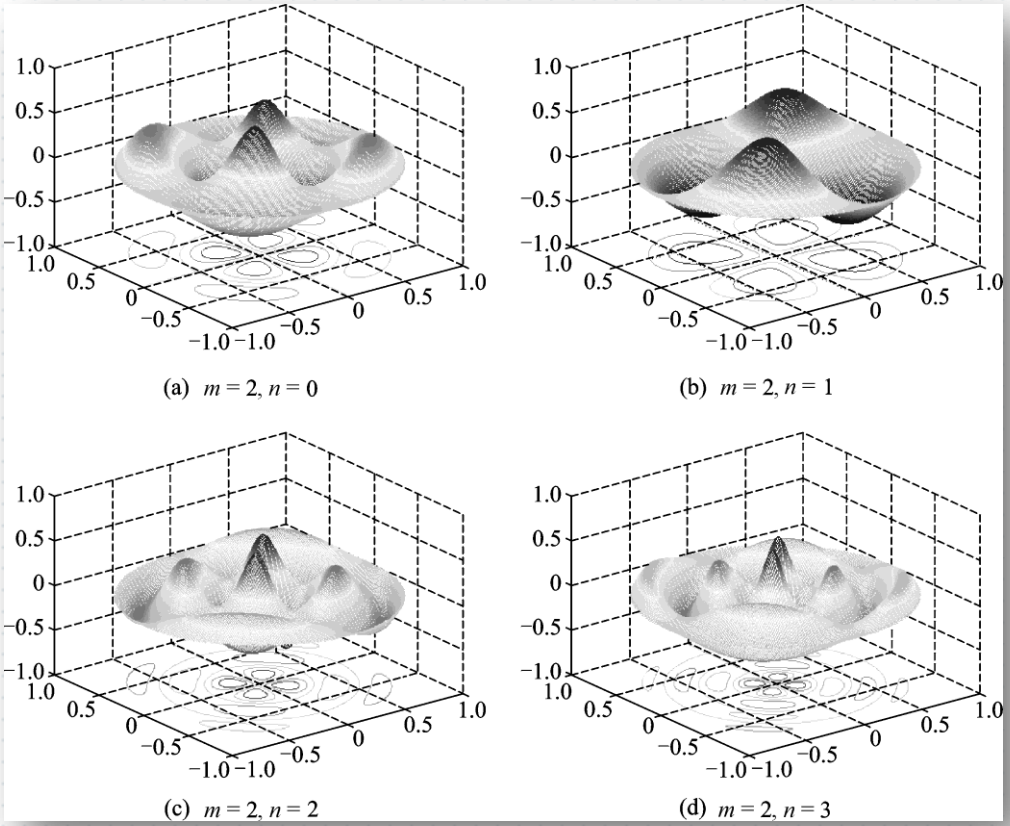


圆形区的本征函数图形

➢ 取φ的本征函数为$\cos\varphi$作图，图形只是在φ的正方向旋转$\pi/2$，本征值相同，这种现象叫简并

➢ $m=0$的本征模是对称的，而$m=1$的本征模是不对称的

➢ $m=2, n=0,1,2,3$的本征模，φ的本征函数：$\sin 2\varphi$,



从解析解的本征函数图形中可以找到与PDETOOL解对应的图形，由于PDETOOL的解是按本征解的数值大小排列，所以顺序不同。

§7.5 特殊函数

在MATLAB中查询特殊函数的方法

>>help matlab\specfun

§7.5.1 勒让德函数

1.计算勒让德函数的指令legendre(N,X)

计算N阶$P^m{}_n$在X处的函数值。

例 >>legendre(2,0:0.1:0.2)

屏幕显示

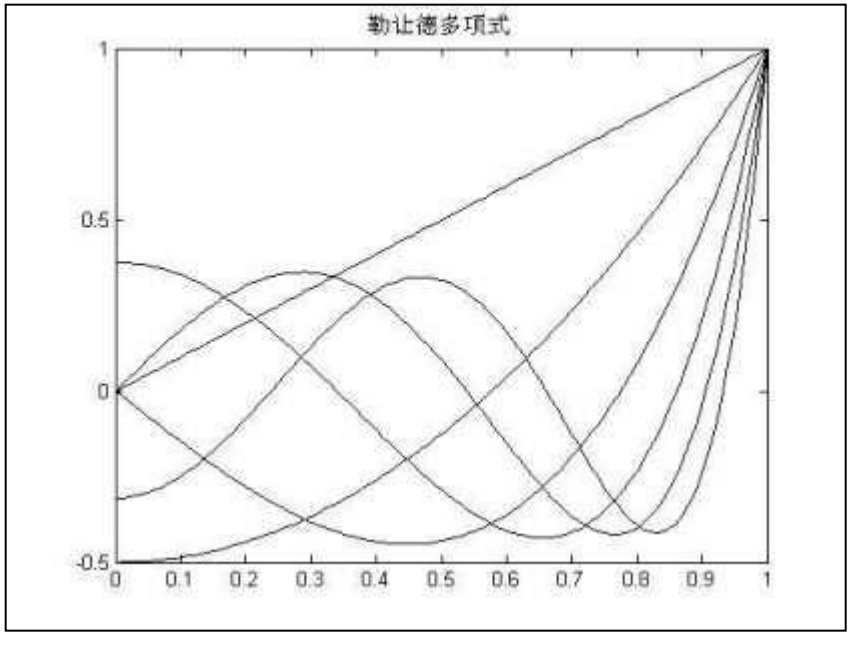
0.5000　　-0.4850　　-0.4400
0　　-0.2985　　-0.5879
3.0000　　2.9700　　2.8800

	x = 0	x = 0.1	x = 0.2
m = 0	$P_2^0(0) = -0.5000$	$P_2^0(0.1) = -0.4850$	$P_2^0(0.2) = -0.4400$
m = 1	$P_2^1(0) = 0$	$P_2^1(0.1) = -0.2985$	$P_2^1(0.2) = -0.5879$
m = 2	$P_2^2(0) = 3.0000$	$P_2^2(0.1) = 2.9700$	$P_2^2(0.2) = 2.8800$

北京师范大学

2. 勒让德多项式图像

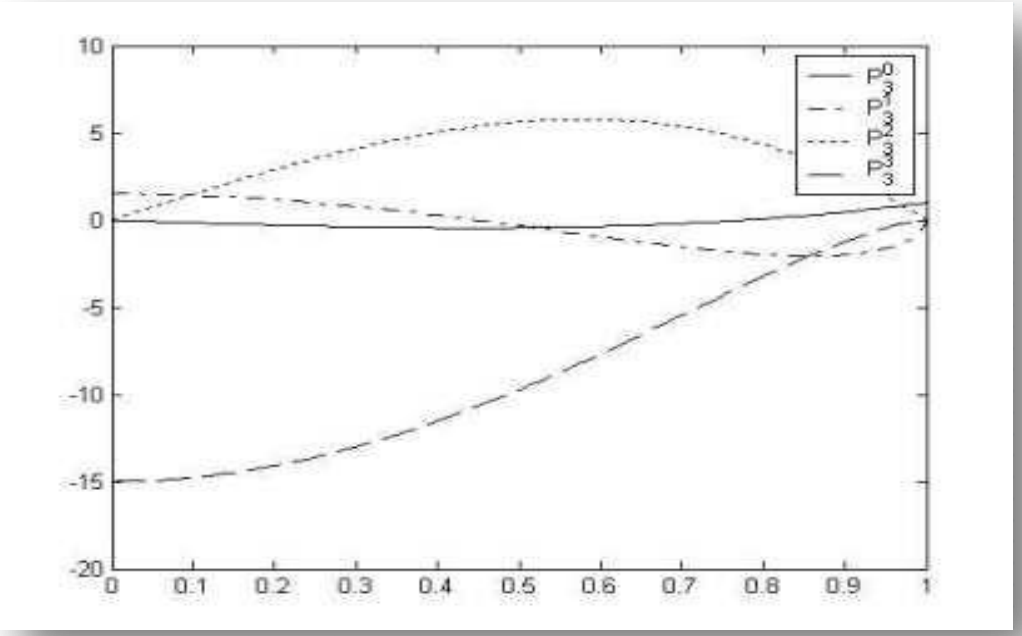
前6个勒让德多项式的图像




```
>>x=0:0.01:1;
>>y1=legendre(1,x);
>>y2=legendre(2,x);
>>y3=legendre(3,x);
>>y4=legendre(4,x);
>>y5=legendre(5,x);
>>y6=legendre(6,x);
>>plot(x,y1(1,:),x,y2(1,:),x,y3(1,:)x,y4(1,:)...,x,y5(1,:),x,y6(1,:))
```

连带勒让德函数$P_3^{0,1,2,3}$的图形

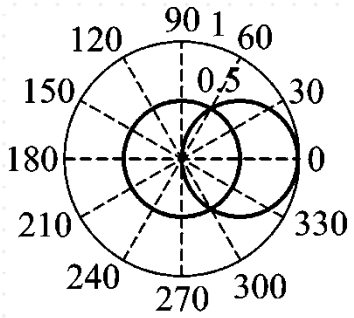
1. 以x为变量

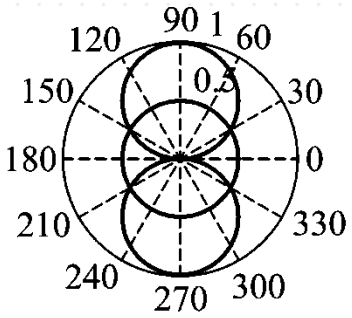


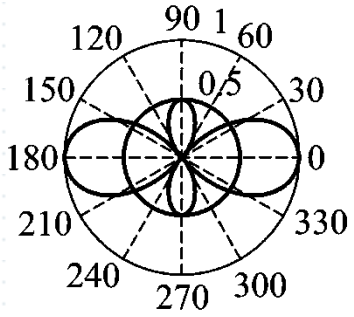

```
>>x=0:0.01:1;
>>y=legendre(3,x);
>>plot(x, y(1,:),‘-’  ,x, y(2,:),'-.',x, ... y(3,:),':',x,y(4,:),'--')
>>legend('P_3∧0','P_3∧','P_3∧','P_3∧3');
```

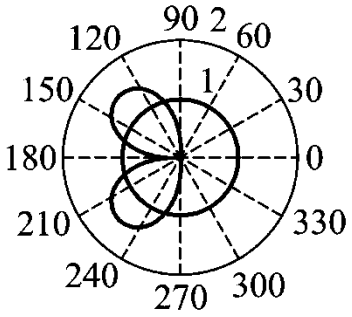
2. 以θ为变量

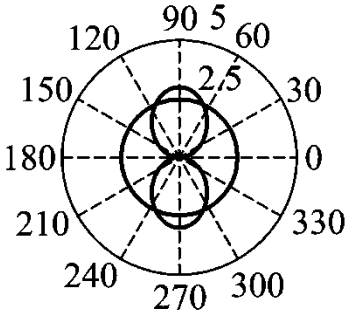
$P_1^{(0,1)}, P_2^{(0,1,2)}, P_3^{(0,1,2,3)}$
在极坐标下的图形

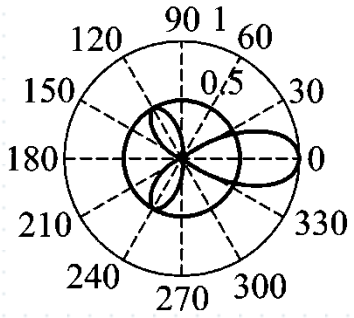


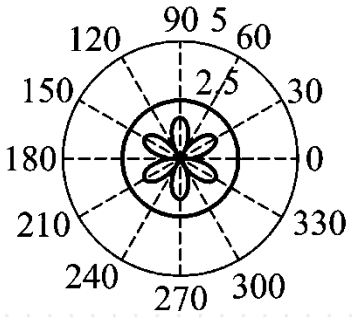


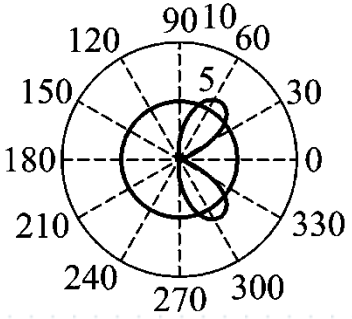


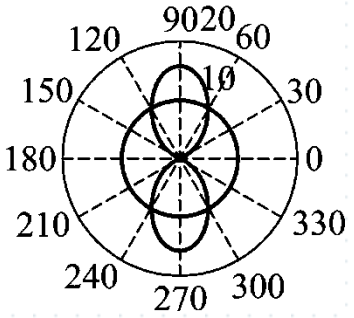












§7.5.2 贝塞尔函数

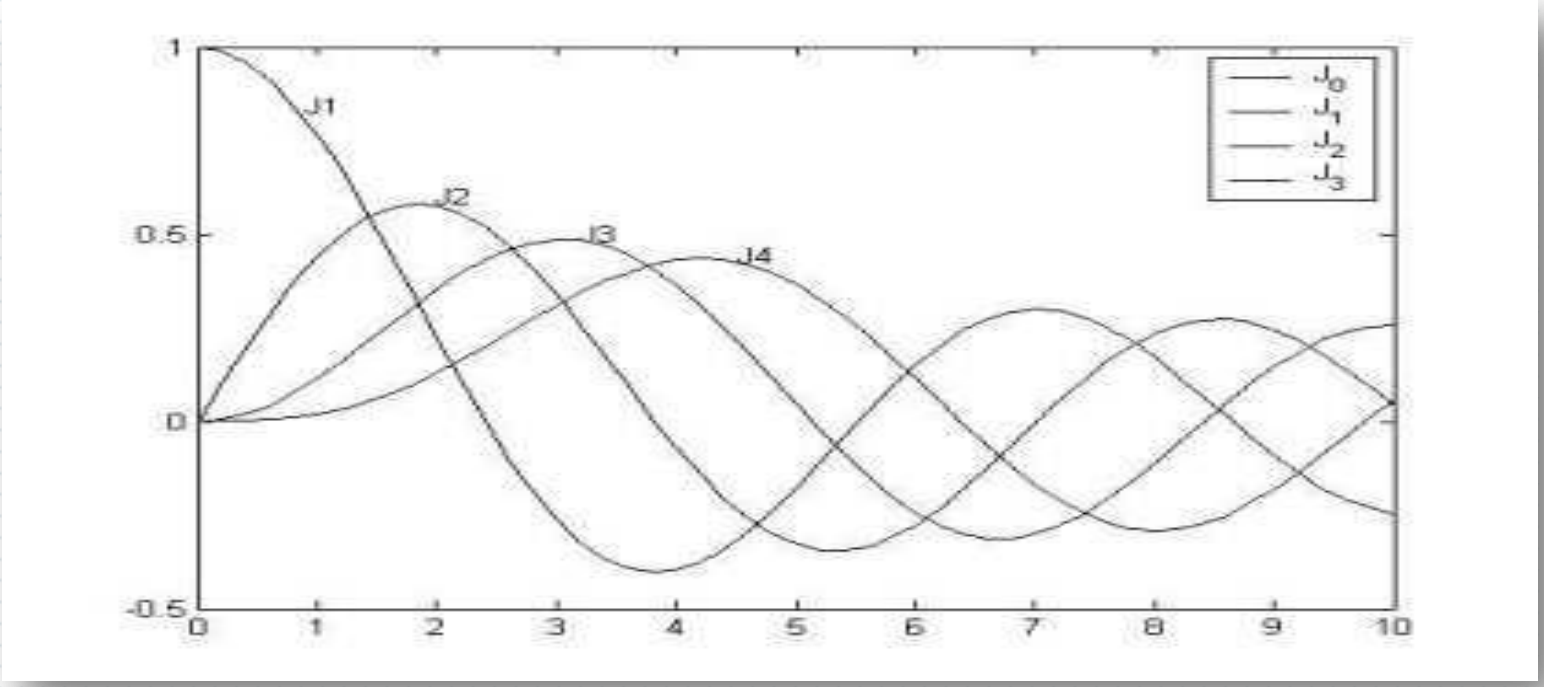
MATLAB有5种计算贝塞尔函数的指令

计算指令	所计算的函数
besselj	计算第一类贝塞尔函数，简称贝塞尔(Bessel)函数
bessely	计算第二类贝塞尔函数，即诺伊曼(Neumann)函数
besselh	计算第三类贝塞尔函数，即汉克尔(Hankel)函数
besseli	计算第一类虚宗量贝塞尔函数(虚宗量贝塞尔函数)
besselk	计算第二类虚宗量贝塞尔函数(虚宗量汉克尔函数)

1.贝塞尔(Bessel)函数

```
>>y=besselj(0:3,(0:.2:10)');
>> figure(1)
>>plot((0:.2:10)',y)
>>legend（'J 0', 'J 1', 'J 2' ,  'J 3')
```

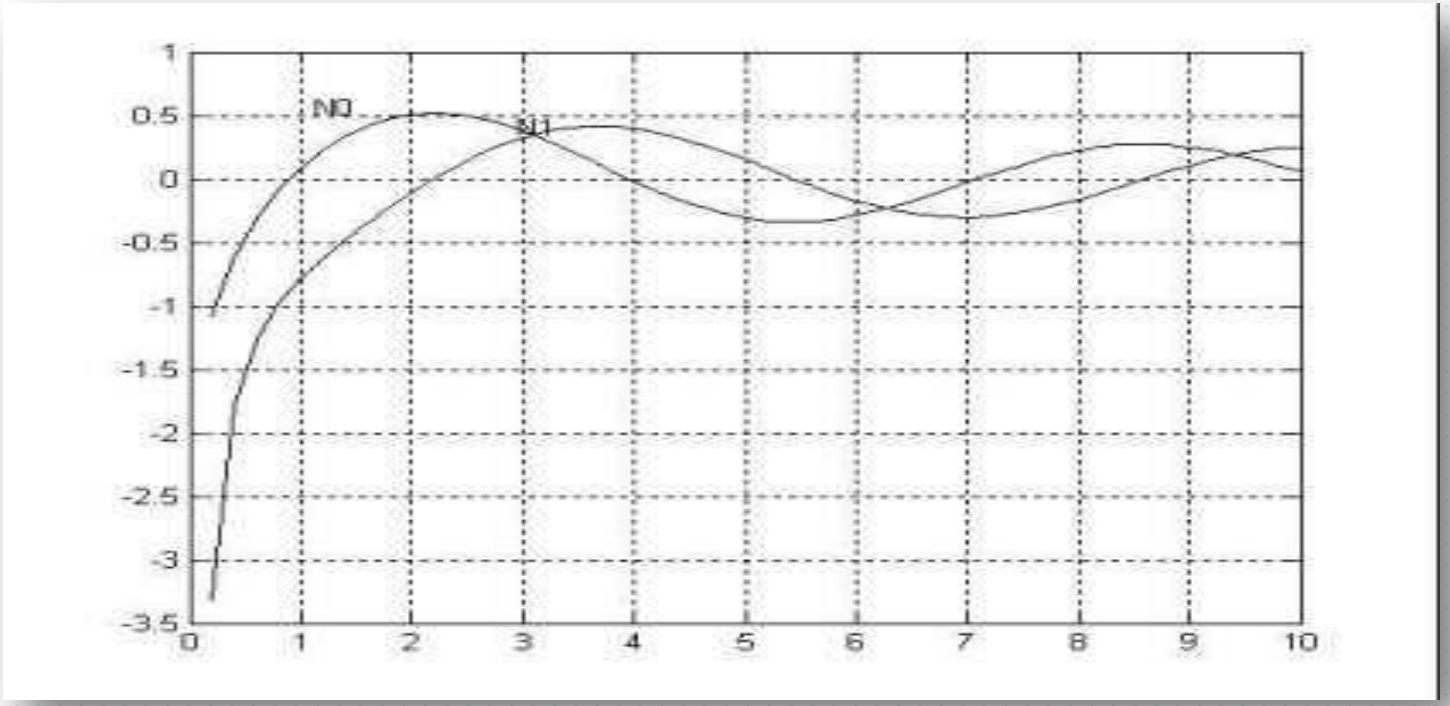
可得到$J_{0,1,2,3}$的曲线如图



2.诺伊曼(Neumann)函数

诺伊曼函数$N_{0,1}$的曲线

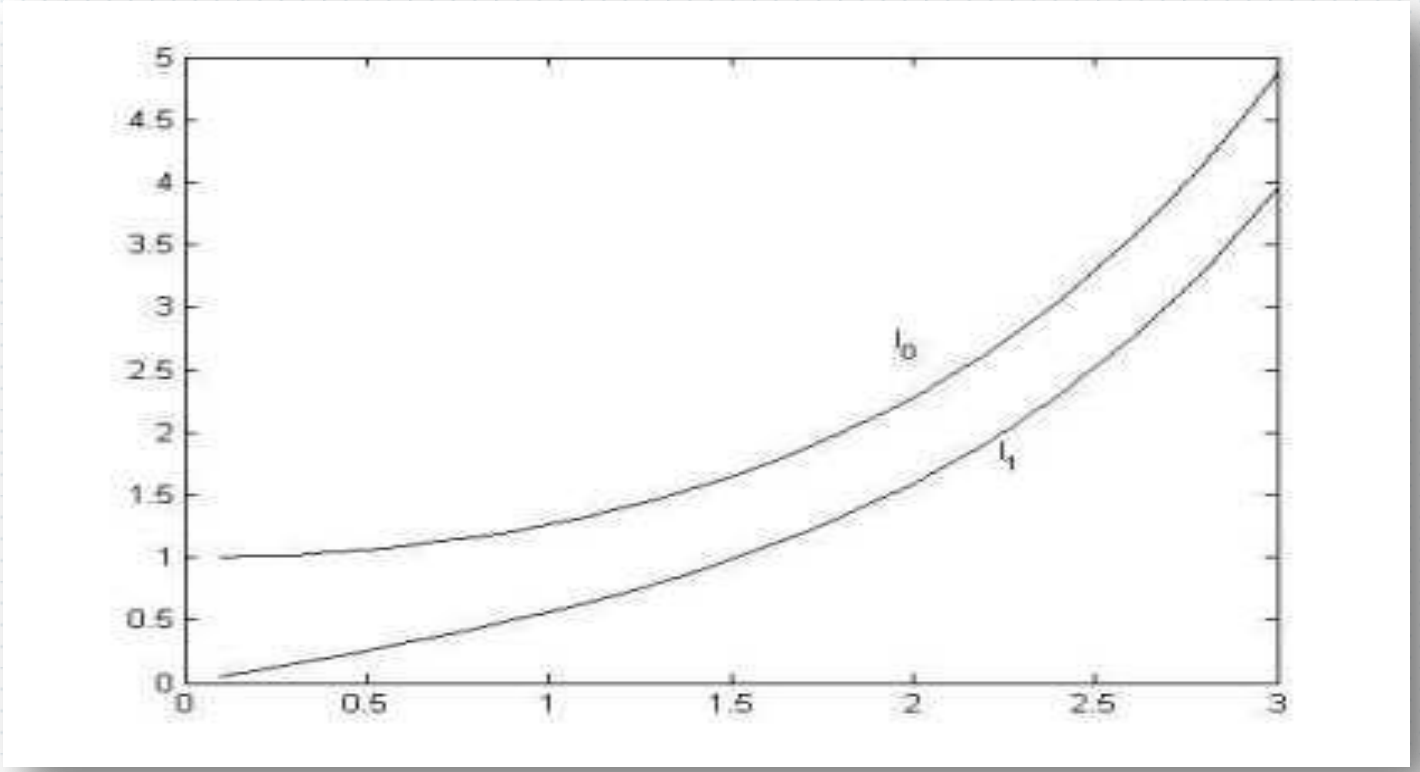
```
>> y=bessely(0:1,(0:.2:10)');
>> plot((0:.2:10)',y)
>> grid on
```



3. 虚宗量贝塞尔函数

虚宗量贝塞尔函数$I_{0,1}$的曲线

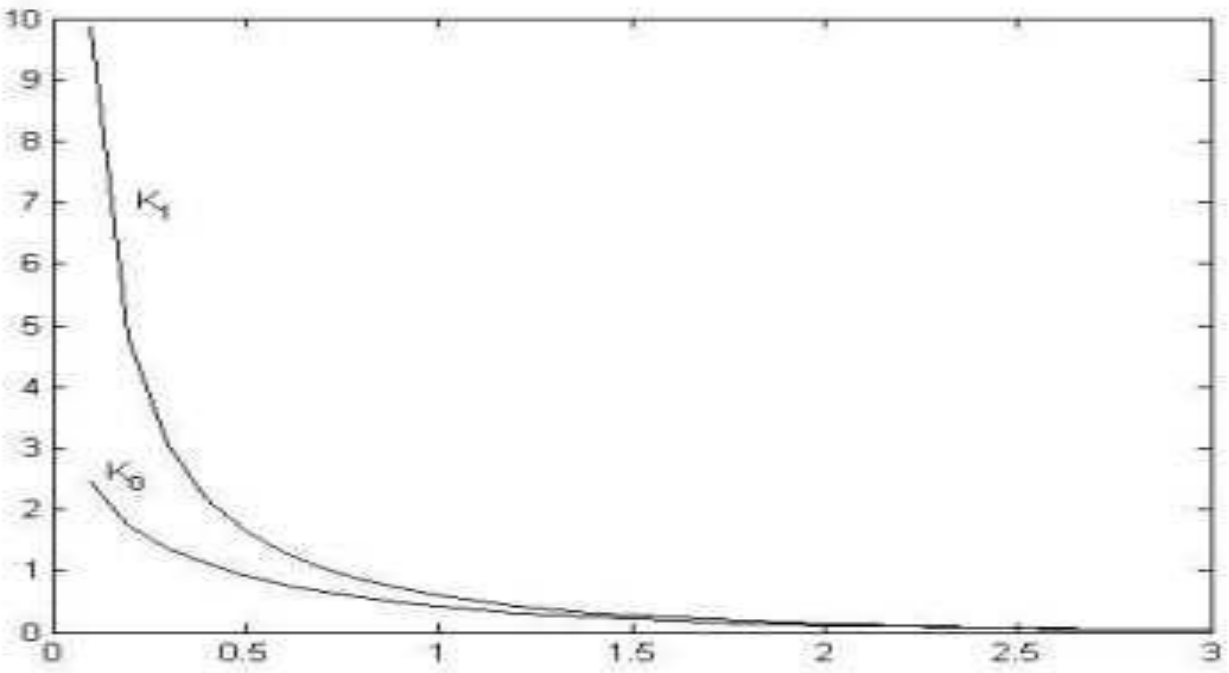
```
>>I=besseli(0:1,(0.1:0.1:3)');
>>plot((0.1:0.1:3)',I)
```



4. 虚宗量汉克尔函数

虚宗量汉克尔函数$K_{0,1}$的曲线

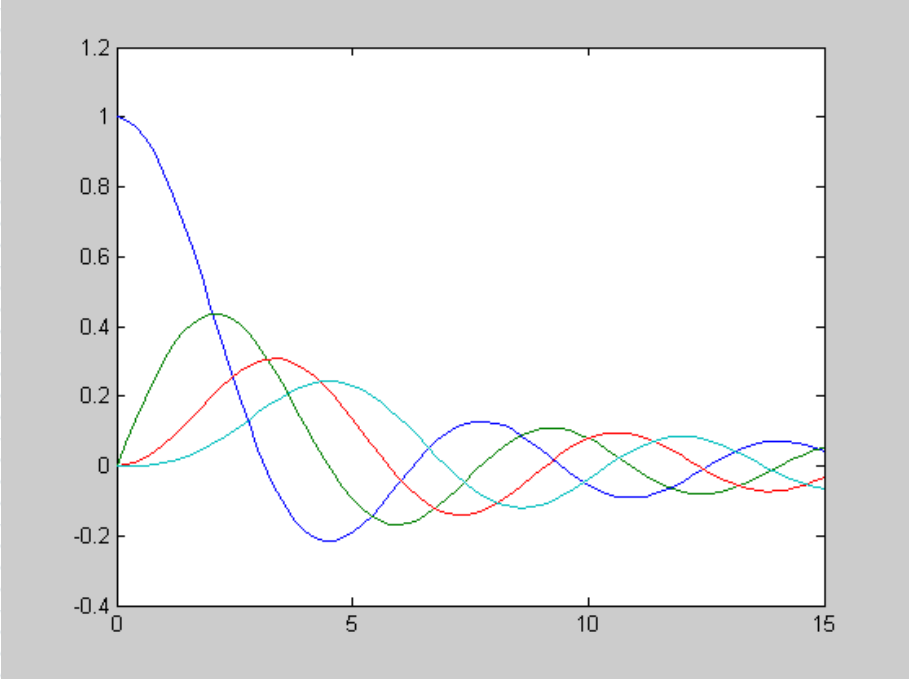
```
>> K=besselk(0:1,(0.1:0.1:3)');
>> plot((0.1:0.1:3)',k)
```



5. 球贝塞尔函数

球贝塞尔函数$j_{0,1,2,3}$的图形。由于在$x=0$处函数值是$0/0$，所以作图不是从原点出发

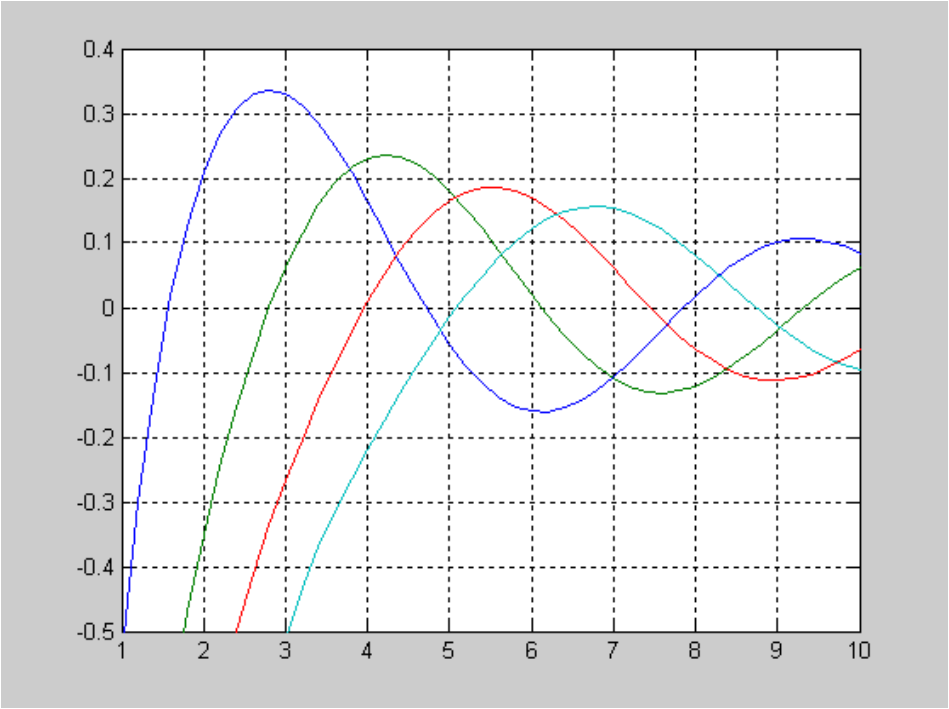
```
x=eps:0.2:15;
y1=sqrt(pi/2./x). ...
   *besselj(1/2,x);
y2=sqrt(pi/2./x). ...
   *besselj(3/2,x);
y3=sqrt(pi/2./x). ...
   *besselj(5/2,x);
y4=sqrt(pi/2./x). ...
   *besselj(7/2,x);
plot(x,y1,x,y2,x,y3,x,y4)
```



6. 球诺伊曼函数

球诺伊曼函数$n_{0,1,2,3}$的图形

```
x=0.8:0.2:15;
y1=sqrt(pi/2./x). ...
   *bessely(1/2,x);
y2=sqrt(pi/2./x). ...
   *bessely(3/2,x);
y3=sqrt(pi/2./x). ...
   *bessely(5/2,x);
y4=sqrt(pi/2./x). ...
   *bessely(7/2,x);
plot(x,y1,x,y2,x,y3,x,y4)
axis([1 10  -0.5  0.4])
grid on
```



§7.5.3 调用MAPLE计算特殊函数

- MAPLE是一个符号计算功能很强的数学软件，在MATLAB中可以调用MAPLE的某些功能

调用的指令一共有以下五个：

Mfun	对MAPLE中的特殊函数作数值计算的指令
mfunlist	列出在MAPLE中能用mfun计算的特殊函数
mhelp	查阅MAPLE中的库函数及其调用方法
maple	调用MAPLE的计算指令
procread	读入MAPLE程序

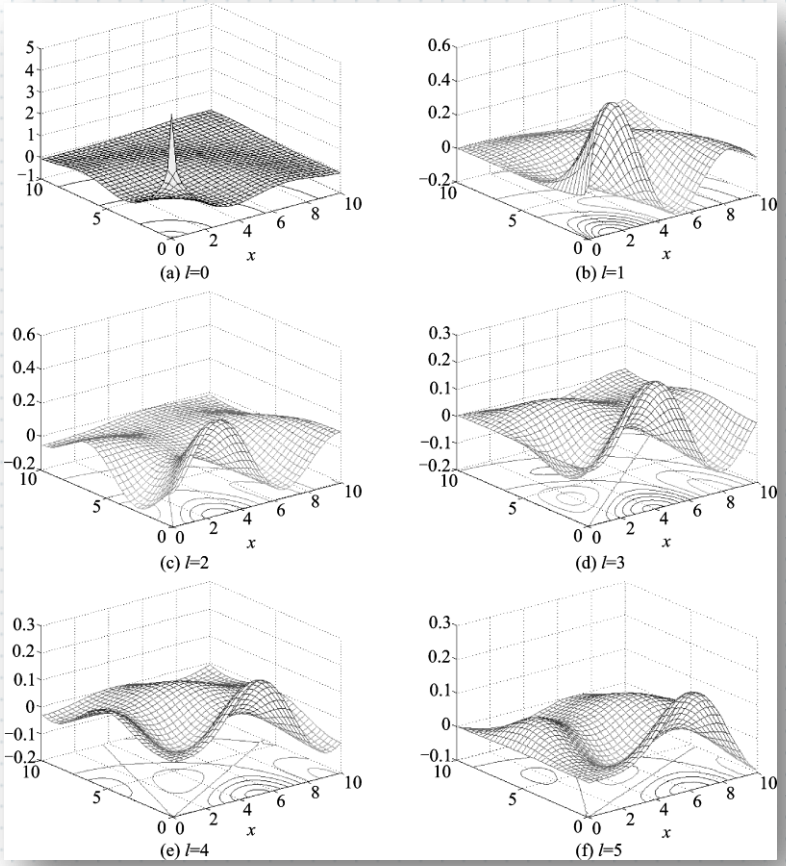
书上用这些指令来计算特殊函数，由于版本的原因，用法会有改变，本节供阅读。

§7.5.4 平面波展开

1.平面波展开为球面波的叠加

$$e^{-ikr\cos\theta}=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)i^{l}\,\mathrm{j}_{l}(kr)\mathrm{P}_{l}(\cos\theta)$$

等式左边是$m=0$，l取不同值时球面波，它们与φ无关. 在XOZ面画出$l=0,1,2,\cdots,5$的图形。

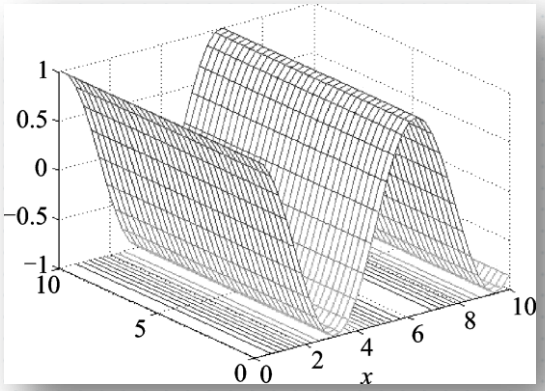


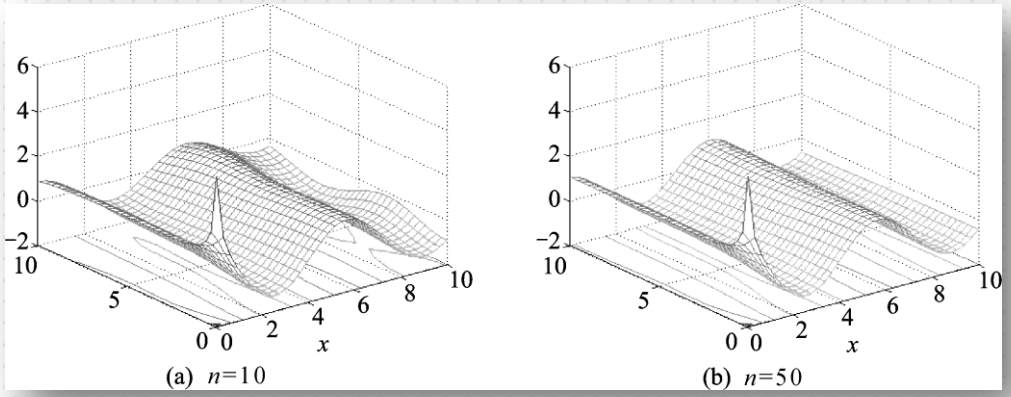
取上式两边的实部，在等式的右边，当$l=2n$时得实部

$$\cos(kr\cos\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}(4n+1)i^{2n}\mathrm{j}_{2n}(kr)\mathrm{P}_{2n}(\cos\theta)$$

等式的左边是向z传播的平面波

等式右边分别取$k=1,n$最大分别取10和50，进行叠加



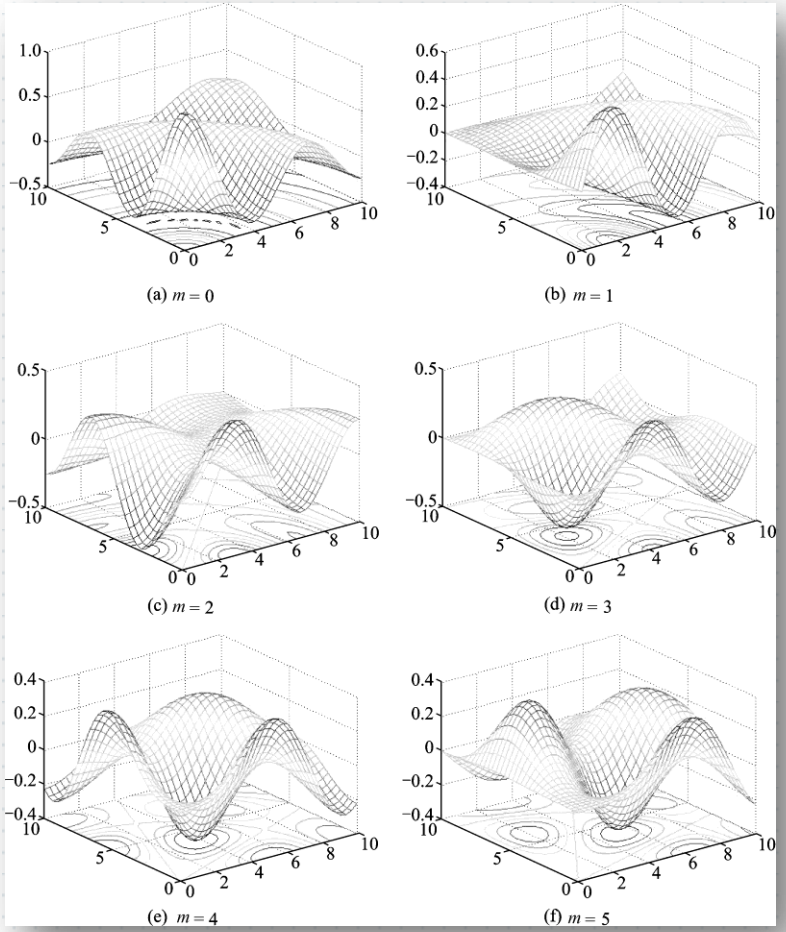


- n=50比n=10的效果要好。
- 在原点附近球面波叠加的效果与平面波有差异。

2.平面波展开为柱面波的叠加

$$e^{ik\rho\cos\varphi} = J_0(k\rho) + 2\sum_{m=1}^{\infty} i^m J_m(k\rho)\cos m\varphi$$

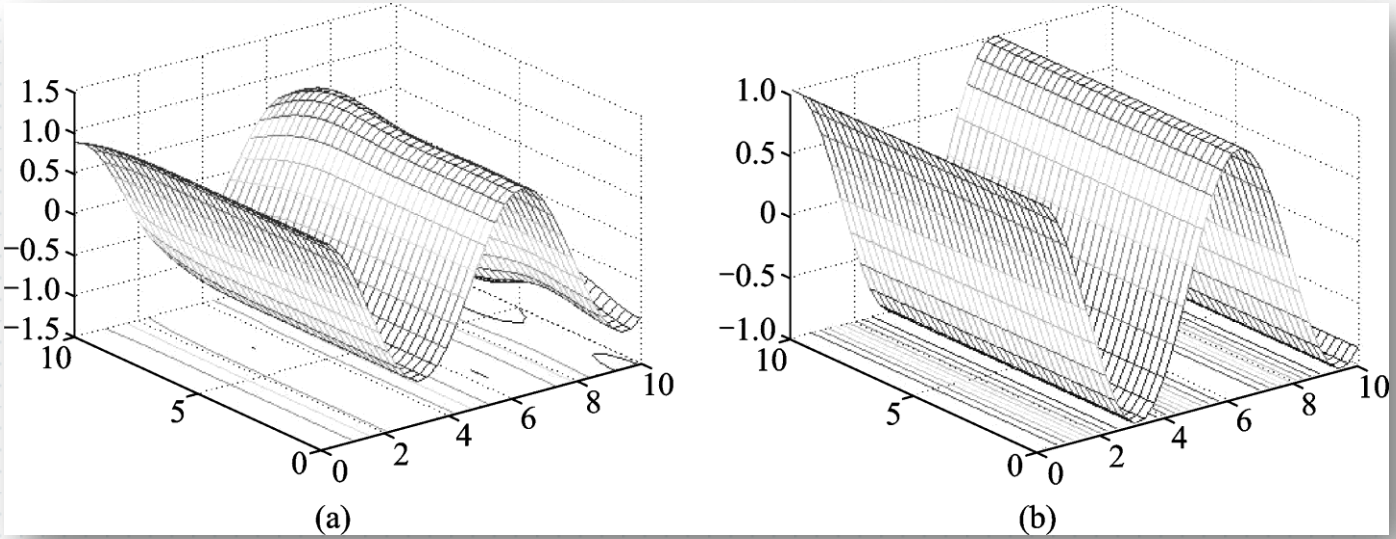
等式右边的各个分量代表的是不同m的柱面波. 这时柱面波与z无关, 在XOY面内画出$m = 0,1,2, \ldots, 5$的分量的图形。



- 取上式两边的实部, 令$x=\rho\cos\varphi$, 得

$$\cos kx = J_0(k\rho) + 2\sum_{n=1}^{\infty} i^{2n} J_{2n}(k\rho)\cos 2n\varphi$$

- 平面波的图形与前同, 故不再画. 等式右边分别取$k=1, n$最大分别取10和20, 得到叠加后的图形如下:



n=20的叠加效果尚可. 柱面波叠加的效果比球面波更好.

§7.5.5 环形电流的磁场

圆线圈的半径为a，通有电流I，求空间磁感应强度$\boldsymbol{B}$.

1.用连带勒让德函数表示的磁感应强度解析解

$$B_r(r,\theta)=-\frac{\mu_0 I}{2r}\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{r}{a}\right)^{2l+1}P_{2l+1}^{1}(0)P_{2l+1}(\cos\theta),(r<a)$$

$$B_r(r,\theta)=-\frac{\mu_0 I}{2r}\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{a}{r}\right)^{2l+2}P_{2l+1}^{1}(0)P_{2l+1}(\cos\theta),(r>a)$$

$$B_\theta(r,\theta)=-\frac{\mu_0 I}{2r}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{2l+1}\left(\frac{r}{a}\right)^{2l+1}P_{2l+1}^{1}(0)P_{2l+1}^{1}(\cos\theta),(r<a)$$

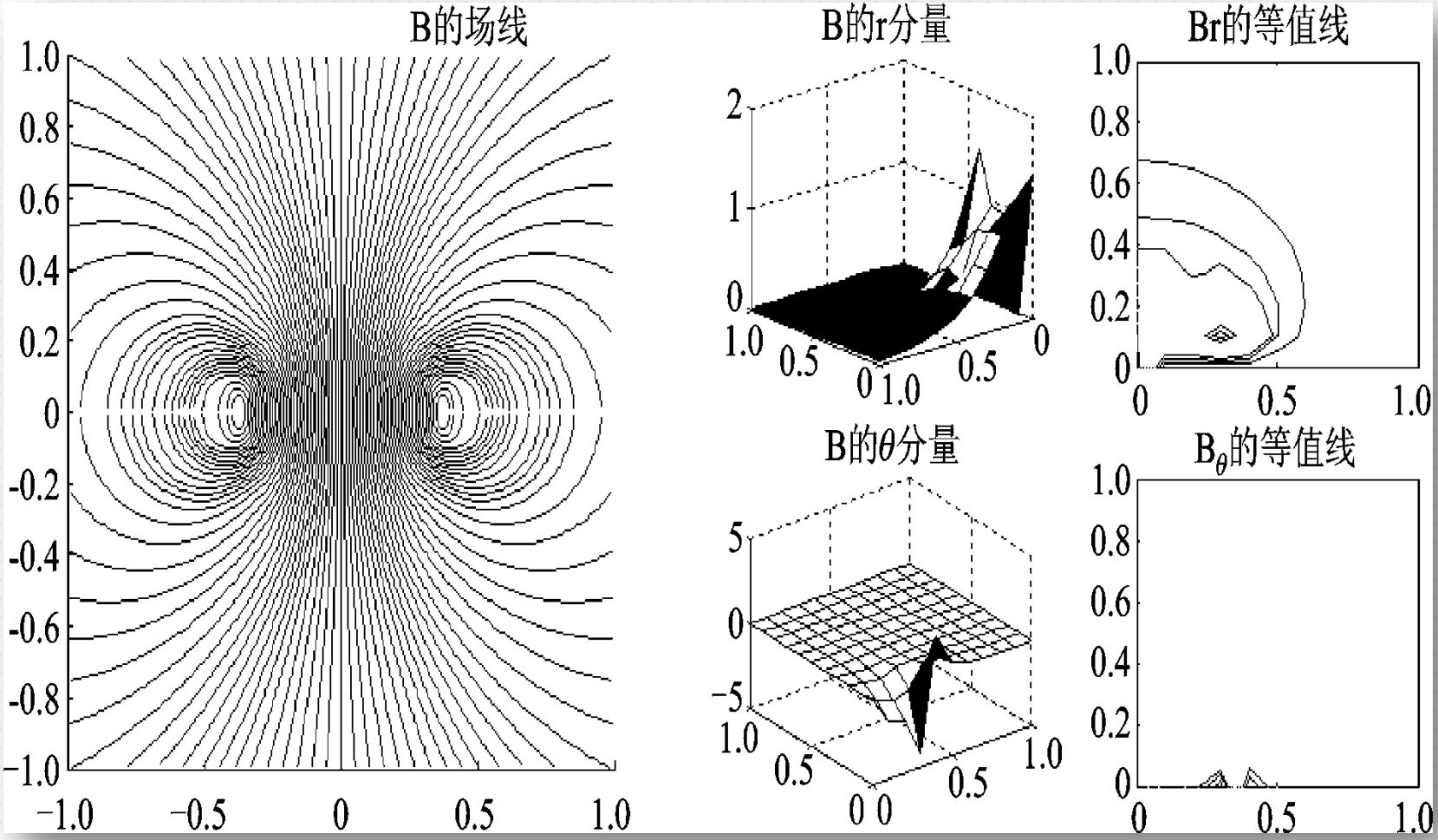
$$B_\theta(r,\theta)=\frac{\mu_0 I}{2r}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{2l+2}\left(\frac{a}{r}\right)^{2l+2}P_{2l+1}^{1}(0)P_{2l+1}^{1}(\cos\theta),(r>a)$$

编程思路

目标：在xoz平面画图

- 先建立一个以直角坐标表示的数据网格。
- 因为解是以球坐标表示的,所以要变换成对应的直角坐标. 使用极坐标变换的指令cart2pol,改变了变量对应关系。
- 根据精度，级数选取22项，并将环内外场合并成一个场。用直角坐标画磁感应强度线。
- 在xoz面第一象限计算,利用对称性画其余象限。

北京师范大学

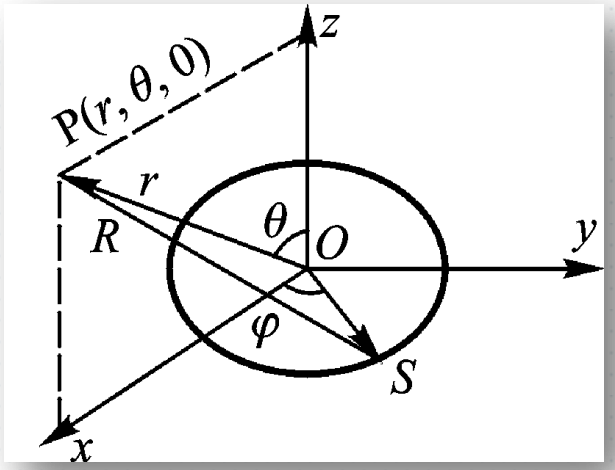


注：用《程序界面》演示

2. 利用椭圆函数表示的磁感应强度解析表达式

毕奥—萨伐尔定律：

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{R}}{R^3}$$



建立如图坐标系，得圆环电流在空间的磁感应强度解析表达式：

$$B_x=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{2\cos\theta}{\sin\theta\sqrt{a^2+r^2+2ar\sin\theta}}\left[\frac{a^2+r^2}{a^2+r^2-2ar\sin\theta}E-K\right]$$

$$B_y=0$$

$$B_z=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{2}{\sqrt{a^2+r^2+2ar\sin\theta}}\left[\frac{a^2-r^2}{a^2+r^2-2ar\sin\theta}E+K\right]$$

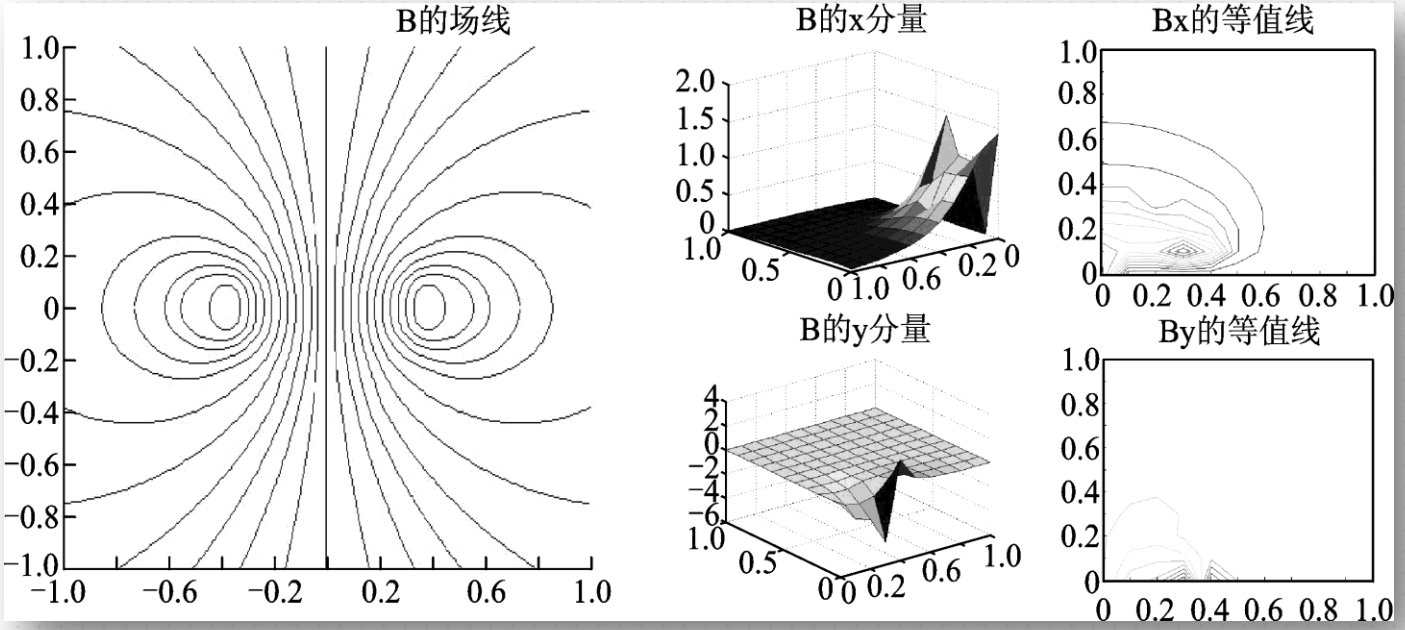
其中，E,K椭圆函数

$$K=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-k^2\sin^2 x}}=\frac{\pi}{2}\left[1+\left(\frac{1}{2}\right)^2k^2+\left(\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\right)^2k^4+\left(\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}\right)^2k^6+\cdots\right]$$

$$E=\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2 x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^2k^2+\left(\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\right)^2\frac{k^4}{3}-\left(\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}\right)^2\frac{k^6}{5}+\cdots\right]$$

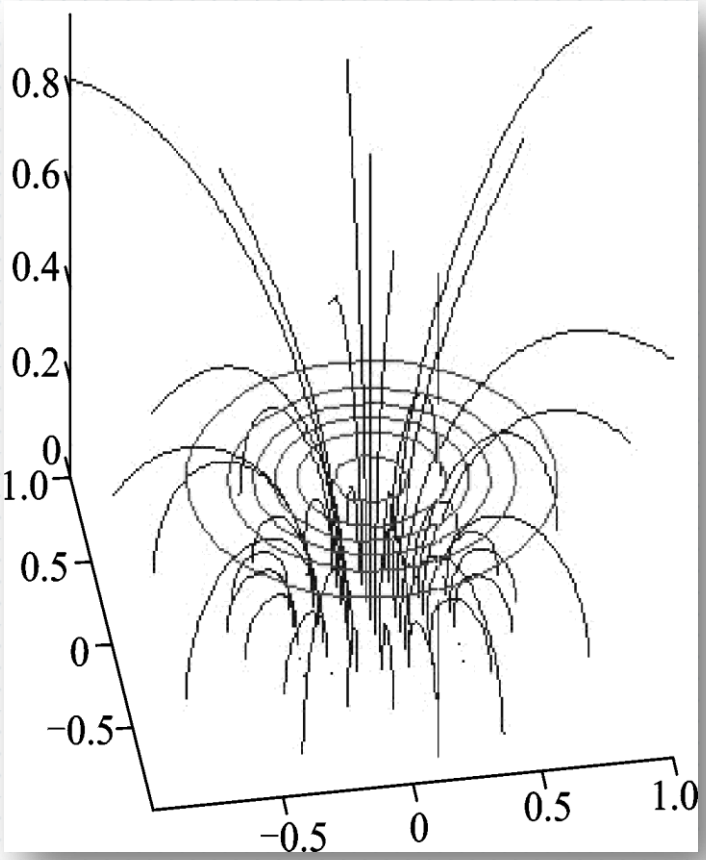
$$k^2=\frac{4ar\sin\theta}{a^2+r^2+2ar\sin\theta}$$

解的图形



三维动画截图：

- 演示三维的磁感应线和等值线；
- 改变相机视角旋转磁感应线；
- 用实时动画显示不同位置的等值线。



§7.5.6 高斯积分

基本思想：在求积过程中，当节点数n是固定时，适当选取节点X_n与求积系数A_n，使求积公式具有最高的求积精度.

1. 等间隔求积点积分公式的讨论

计算积分 $I=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x.$ 的公式：$I \approx \sum_{n=1}^{N} w_n f(x_n)$ (1)

其中$x_n=-1+2\frac{(n-1)}{(N-1)}$是等间隔的格点.

如辛普生公式 $I=\frac{h}{3}\left(f_0+f_{2n}+2\sum_{k=1}^{n-1} f_{2k}+4\sum_{k=0}^{n-1} f_{2k+1}\right)$

当$N=3$时，有 $x_1=-1, x_2=0, x_3=1; w_1=w_3=\frac{1}{3}, w_2=\frac{4}{3}.$

它适用于f是一个3次或更低次的多项式。

以泰勒级数为基础的求积公式使用N个点，那么此公式将对$N-1$次多项式进行精确的积分。

即，可以选择N个权w_n使之满足N个线性方程

$$\int_{-1}^{1} x^p \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{N} w_n x_n^p; \quad p = 0,1,\mathrm{L}\ ,N-1 \qquad (2)$$

2. 不等间隔求积点的积分公式的讨论

➢ 择优选择x_n

若不要求积点是等间隔的，就择优选择x_n，在建立求积公式时，有$2N$个参量（N个x_n和N个w_n）可供选择.

通过选择参量，使(2)对于从0到$2N-1$的p都精确成立.
考虑勒让德多项式，它在区间$[-1,1]$上是正交的.

$$\int_{-1}^{1} P_i(x)P_j(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{2i+1}\delta_{ij} \qquad (3)$$

北京师范大学

由正交多项式的性质可知$P_i(x)$在$[-1,1]$区间中有i个实根. 于是任何一个$2N-1$次或更低次多项式可以写成

$$f(x)=Q(x)P_N(x)+R(x)$$

(Q,R的次数小于或等于$N-1$)

将Q展成P_i的级数并利用勒让德多项式的正交性，得

$$I=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}(QP_N+R)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}R\mathrm{d}x \qquad (4)$$

取x_i为P_N的N个零点，应用(1)式给出

$$I=\sum_{n=1}^{N}w_n[Q(x_n)P_N(x_n)+R(x_n)]=\sum_{n=1}^{N}w_nR(x_n) \qquad (5)$$

北京师范大学

➢ 选择Wn

当x_n是P_n的根时，w_n满足线性方程组(2).

所解w_n满足：　　$$w_n = \frac{2}{(1-x_n^2)[P'_N(x_n)]^2}$$

从而得高斯--勒让德求积公式

对于积分限$x=a$和$x=b$之间的积分：

作变量代换　　$$t = -1 + 2\frac{x-a}{b-a}$$

积分化成了所需要的形式.

北京师范大学

➢ 高斯积分公式的其他形式

当被积函数取特殊形式时, 其它正交多项式提供有用的高斯求积公式.

高斯--拉盖求积公式

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x)\mathrm{d}x \approx \sum_{n=1}^{N} w_n f(x_n)$$

- 拉盖多项式$Li(x)$在区间$[0,+\infty)$上以e^{-x}为权函数正交;
- 各x_n是$L_N(x)$的根, w_n可以通过解一线性方程组得到。

高斯--厄米求积公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x)\mathrm{d}x \approx \sum_{n=1}^{N} w_n f(x_n)$$

北京师范大学

高斯求积公式的使用步骤

1）判断能否用高斯积分以及判断用哪种高斯积分

- 适用范围：
  - 被积函数是连续函数；
  - 被积函数是连续函数与正交多项式的权函数的乘积。
- 选择方法：
  - 若被积函数变化很快，可分段应用高斯求积公式；
  - 若被积函数是离散数据，可用梯形公式一类的方法。

2）从数值计算的书中查找x_n, wn的值（也有计算这些数据的程序库）。

- 根据精度选择要用的数据，计算出被积函数相应的函数值$f(x_n)$，再按照公式求和就完成了积分.

北京师范大学

例　用3点高斯--勒让德求积公式来计算积分

$$I=\int_0^3(1+t)^{1/2}\mathrm{d}t=4.66667 \qquad (7.7)$$

分析：作变数代换　$x=-1+\frac{2}{3}t$

得到　$$I=\frac{3}{2}\int_{-1}^{1}\left(\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x \qquad (7.8)$$

对于$N=3$

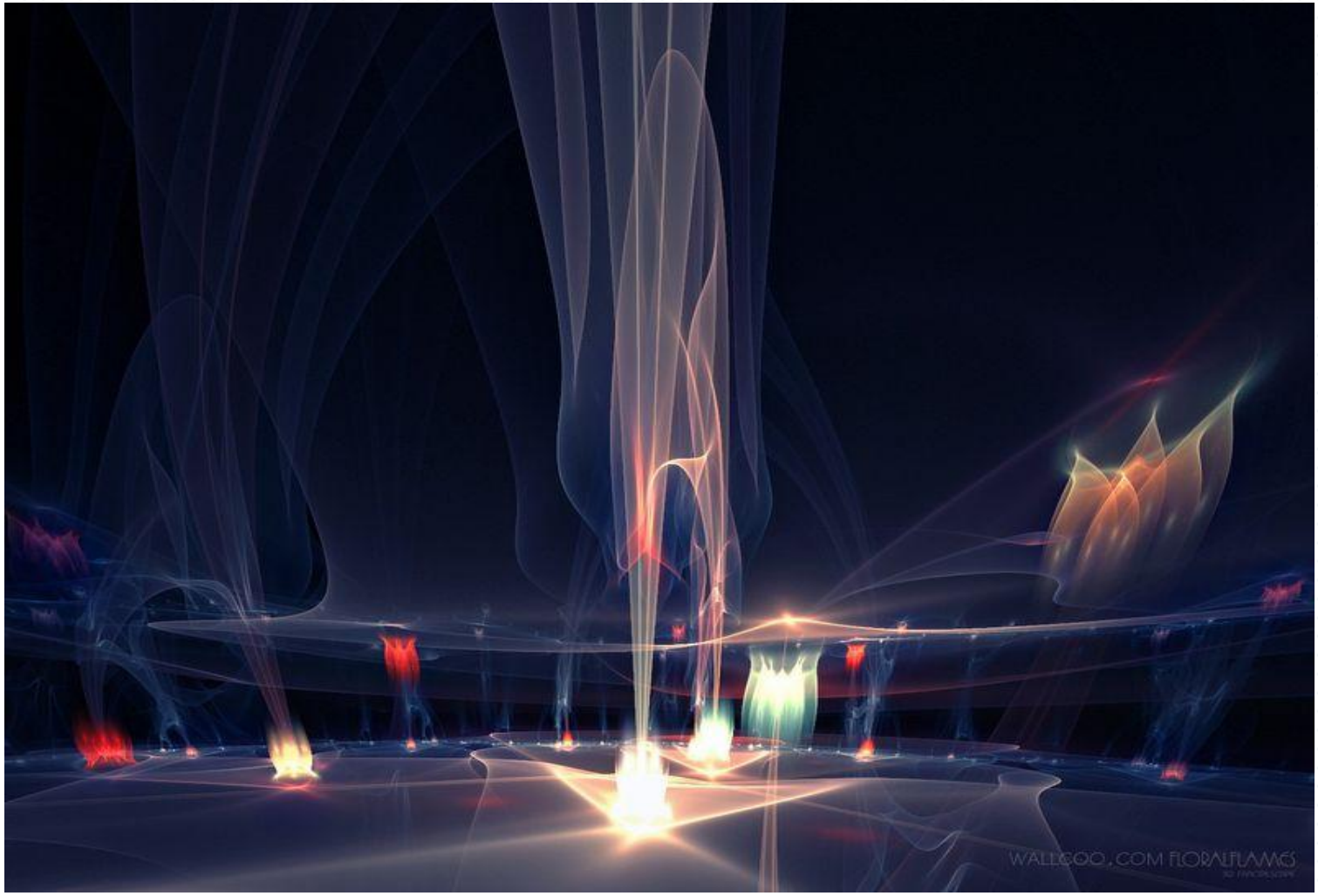
坐标值　$x_1=-x_3=0.774597, x_2=0$

权重　$w_1=w_3=0.555556, w_2=0.888889$

比较

- 高斯-勒让德求积公式直接求值得$I=4.66683$，辛普生法则令$h=1.5$，求(7.7)之值I=4.66228.
- 高斯求积比辛普生法则更精确，大约差27倍，计算被积函数的次数相同(3次).

北京师范大学



第七章完